高校1年　HS-CHEB-U03　酸と塩基・酸化還元

授業プリント 酸と塩基・酸化還元　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

物質の変化｜pH・中和滴定・酸化数・電池

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHEB-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量・モル濃度 HS-CHEB-U02
- 化学変化とイオン：酸・アルカリ JH-SCI-G3-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度の計算（$n = cV$）ができる（前単元）。
- イオンの化学式・電子配置（前々単元）と、中学校で学んだ酸性・アルカリ性・中和を説明できる。
- 10^{-3} などの指数と、常用対数 $\log_{10} 10^{n} = n$ の意味が分かる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：電離平衡 HS-CHE-U02

この授業の目標

1. 酸・塩基の定義と強弱・価数を説明し、水のイオン積を用いて強酸・強塩基の水溶液の pH を求められる。
2. 中和の量的関係（酸の出す H^{+} の物質量＝塩基の出す OH^{-} の物質量）を導き、中和滴定の器具・指示薬・計算を説明できる。
3. 酸化数を用いて酸化・還元を判断し、半反応式から酸化還元反応の量的関係を求められる。イオン化傾向から電池の正極・負極と反応を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：身のまわりの酸・塩基と電池	8分	胃酸と制酸剤、乾電池を例に、この単元の2つの柱（中和・酸化還元）を示す
酸・塩基の定義と強弱・価数	17分	アレニウスとブレンステッド・ローリーの定義、電離度、価数
水素イオン濃度と pH	20分	水のイオン積、pH の定義、希釈と pH
中和の量的関係と中和滴定	30分	量的関係の導出、器具と操作、滴定曲線と指示薬、塩の水溶液の性質
酸化と還元・酸化数	25分	酸素・水素・電子の授受による定義、酸化数の決め方、酸化剤・還元剤
半反応式と酸化還元滴定	20分	電子の数を合わせてイオン反応式をつくる、$KMnO_4$ 滴定
イオン化傾向と電池	20分	金属の反応性、ダニエル電池の仕組み
まとめと確認	10分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 「やりとりされる粒子」で反応を見る

酸と塩基の反応（中和）は水素イオン H^{+} のやりとり、酸化還元反応は電子 e^{-} のやりとりとして統一的にとらえられる。どちらの反応でも「受け渡しされる粒子の物質量が等しい」という1つの原理から、中和滴定・酸化還元滴定の計算が導ける。電池は、酸化還元反応の電子のやりとりを導線に通して取り出す装置であ

る。

- 中和：酸が出す $\mathrm{H^+}$ の物質量＝塩基が受け取る（出す $\mathrm{OH^-}$ の）物質量。
- 酸化還元：還元剤が出す $\mathrm{e^-}$ の物質量＝酸化剤が受け取る $\mathrm{e^-}$ の物質量。

口頭で解説すべきポイント

- 中和と酸化還元を「何がやりとりされるか」で対比する表を、単元の最初に板書しておく。
  発問：胃薬（制酸剤）を飲むと胃の中で何が起こるか。
  予想される反応：胃酸（塩酸）が中和される。
  タイミング：授業の冒頭

定義　酸・塩基の定義と強弱

アレニウスの定義では、水溶液中で $\mathrm{H^+}$（$\mathrm{H_3O^+}$）を生じる物質が酸、$\mathrm{OH^-}$ を生じる物質が塩基である。ブレンステッド・ローリーの定義では、$\mathrm{H^+}$ を与える分子・イオンが酸、受け取る分子・イオンが塩基である。

$$\text{電離度 } \alpha = \frac{\text{電離した酸（塩基）の物質量}}{\text{溶かした酸（塩基）の物質量}} \quad (0 < \alpha \leqq 1), \qquad [\mathrm{H^+}] = (\text{価数}) \times c \times \alpha$$

使える条件・注意

- 強酸（HCl、$\mathrm{HNO_3}$、$\mathrm{H_2SO_4}$）・強塩基（NaOH、KOH、$\mathrm{Ca(OH)_2}$、$\mathrm{Ba(OH)_2}$）は、うすい水溶液中でほぼ完全に電離する（$\alpha \fallingdotseq 1$）。
- 弱酸（$\mathrm{CH_3COOH}$、$\mathrm{(COOH)_2}$ など）・弱塩基（$\mathrm{NH_3}$ など）は一部しか電離しない（$\alpha \ll 1$）。
- 価数は、酸1分子が出しうる $\mathrm{H^+}$ の数、塩基1つが受け取りうる $\mathrm{H^+}$ の数（出しうる $\mathrm{OH^-}$ の数）。強弱と価数は無関係である。

口頭で解説すべきポイント

- 「強い酸＝濃い酸」ではないことを確認する。強弱は電離度、濃さはモル濃度で表す別の量である。
  注意：酢酸 $\mathrm{CH_3COOH}$ の H は4個あるが、価数は1である。

定義　水のイオン積と pH

水はわずかに電離しており、25 ℃ では水溶液中で常に $[\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ が成り立つ（水のイオン積 K_w）。

$$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}] \qquad ([\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-n}\ \mathrm{mol/L} \iff \mathrm{pH} = n)$$

使える条件・注意

- 25 ℃ で中性は pH 7、酸性は pH < 7、塩基性は pH > 7。
- 塩基性の水溶液は、まず $[\mathrm{OH^-}]$ を求め、K_w から $[\mathrm{H^+}]$ を求めて pH を出す。
- 酸を水で 10 倍にうすめると pH は 1 大きくなるが、どれだけうすめても pH は 7 をこえない（塩基では 7 を下回らない）。

口頭で解説すべきポイント

- pH が 1 違うと $[\mathrm{H^+}]$ が 10 倍違うことを、数直線に $10^{-1}, 10^{-2}, \ldots$ を並べて実感させる。
  発問：pH 2 の塩酸と pH 4 の塩酸では、$[\mathrm{H^+}]$ は何倍ちがうか。
  予想される反応：100 倍。

定理・公式　中和の量的関係

$$a \times c \times V = b \times c' \times V' \qquad (a, b：酸・塩基の価数,\ c, c'：モル濃度,\ V, V'：体積)$$

使える条件・注意

- 酸と塩基が過不足なく中和するとき（中和点）に成り立つ。
- 酸・塩基の強弱には関係しない（弱酸も中和の進行とともにすべて反応する）。
- 体積 V, V' は両辺で同じ単位ならよい（mL のままでも比が等しい）。

証明

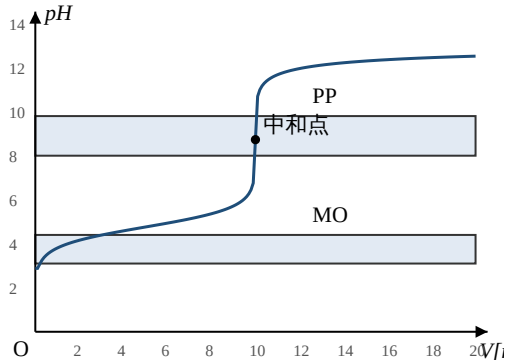
1. 酸 c mol/L、V L に含まれる酸の物質量は cV mol。価数 a の酸はこれから $\mathrm{H^+}$ を acV mol 出しうる。
2. 同様に、塩基は $\mathrm{OH^-}$ を $bc'V'$ mol 出しうる（$\mathrm{H^+}$ を $bc'V'$ mol 受け取りうる）。
3. 中和 $\mathrm{H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O}$ は 1:1 で進むので、過不足なく中和する条件は $acV = bc'V'$。
4. 弱酸は一部しか電離していないが、$\mathrm{H^+}$ が中和で消費されると電離が進み、最終的にはすべて反応するので、同じ式が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 式を覚えさせるのではなく、「$\mathrm{H^+}$ の物質量＝$\mathrm{OH^-}$ の物質量」から毎回立てさせる。
  発問：同じ濃度・同じ体積の塩酸と酢酸水溶液を中和するのに必要な NaOH の量は同じか。
  予想される反応：同じ（どちらも1価で物質量が等しい）。

図解　中和滴定と滴定曲線

ホールピペットで酸の水溶液を一定体積はかりとってコニカルビーカーに入れ、ビュレットから塩基の水溶液を滴下する。中和点の前後で pH が急激に変化するので、その範囲に変色域をもつ指示薬を選ぶ。弱酸と強塩基の中和点は塩基性側にあるのでフェノールフタレイン、強酸と弱塩基ではメチルオレンジ、強酸と強塩基ではどちらも使える。



0.10 mol/L 酢酸水溶液 10 mL に 0.10 mol/L NaOH 水溶液を滴下したときの滴定曲線（概形）

口頭で解説すべきポイント

- ホールピペット・ビュレットは使う溶液で共洗いし、メスフラスコ・コニカルビーカーは純水でぬれたまま使ってよい理由（溶質の物質量が変わるかどうか）を考えさせる。
  発問：コニカルビーカーが水でぬれていても滴定結果が変わらないのはなぜか。
  予想される反応：中に入れた酸の物質量は変わらないから。

定義 酸化・還元と酸化数

物質が酸素を受け取る・水素を失う・電子を失う変化を酸化、その逆を還元という。酸化と還元は必ず同時に起こる。原子の酸化の程度を表す数値を酸化数といい、酸化数が増加した原子は酸化され、減少した原子は還元された。

酸化数の決め方：単体 0, 化合物の総和 0, イオンの総和 $=$ 電荷, $\mathrm{H}=+1$, $\mathrm{O}=-2$, アルカリ金属

使える条件・注意

- 例外：過酸化水素 $\mathrm{H_2O_2}$ の O は -1。
- 単原子イオンの酸化数はイオンの電荷に等しい（$\mathrm{Fe^{3+}}$ は $+3$）。
- 相手を酸化し自身は還元される物質を酸化剤、相手を還元し自身は酸化される物質を還元剤という。

口頭で解説すべきポイント

- $\mathrm{KMnO_4}$、$\mathrm{K_2Cr_2O_7}$、$\mathrm{SO_4^{2-}}$ などで、未知数 x の一次方程式として酸化数を求める練習をさせる。
  注意：多原子イオンでは「総和＝0」ではなく「総和＝イオンの電荷」とすることを忘れやすい。

導出 半反応式からイオン反応式をつくる（$\mathrm{KMnO_4}$ と $\mathrm{H_2O_2}$）

酸化還元滴定の計算は、「酸化剤が受け取る $\mathrm{e^-}$ の物質量＝還元剤が出す $\mathrm{e^-}$ の物質量」として、中和と同じ形で立てられる。

導出

1. 酸化剤：$\mathrm{MnO_4^-} \to \mathrm{Mn^{2+}}$。Mn の酸化数は $+7 \to +2$ なので $5\mathrm{e^-}$ を受け取る。
2. O の数を $\mathrm{H_2O}$ で、H の数を $\mathrm{H^+}$ で合わせる：$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$（両辺の電荷 $+2$ で一致）。
3. 還元剤：$\mathrm{H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-}$。
4. 授受される電子の数をそろえる（最小公倍数 10）：酸化剤の式を 2 倍、還元剤の式を 5 倍して足し、$\mathrm{e^-}$ を消去する。
5. $\mathrm{2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O}$。よって $\mathrm{KMnO_4 : H_2O_2} = 2:5$（物質量比）で反応する。

口頭で解説すべきポイント

- 半反応式は「酸化数の変化 → 電子の数 → O を $\mathrm{H_2O}$ → H を $\mathrm{H^+}$ → 電荷の確認」という手順で毎回組み立てさせる。
  タイミング：例題3の前

定理・公式　イオン化傾向と電池

ダニエル電池：負極 $\mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\mathrm{e^-}$、正極 $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cu}$。素焼き板（セパレーター）は2つの水溶液がすぐに混ざるのを防ぎつつ、イオンを通して電気的なつり合いを保つ。

$$\mathrm{Li} > \mathrm{K} > \mathrm{Ca} > \mathrm{Na} > \mathrm{Mg} > \mathrm{Al} > \mathrm{Zn} > \mathrm{Fe} > \mathrm{Ni} > \mathrm{Sn} > \mathrm{Pb} > (\mathrm{H_2}) > \mathrm{Cu} > \mathrm{Hg} > \mathrm{Ag} > \mathrm{Pt} > \mathrm{Au}$$

使える条件・注意

- イオン化傾向の大きい金属ほど電子を失って陽イオンになりやすい（酸化されやすい）。
- イオン化傾向の小さい金属の陽イオンを含む水溶液に、大きい金属を入れると、小さい方の金属が析出する（例：$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$）。
- 2種類の金属で電池をつくると、イオン化傾向の大きい方が負極（酸化反応）、小さい方が正極（還元反応）になる。電子は負極から導線を通って正極へ流れる。

証明

1. 亜鉛板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に直接入れると、亜鉛の表面で電子が $\mathrm{Cu^{2+}}$ に渡されて銅が析出する（電子は外に取り出せない）。
2. 亜鉛と $\mathrm{Cu^{2+}}$ を別々の容器に分け、導線でつなぐと、亜鉛が放出した電子は導線を通って銅板に達し、そこで $\mathrm{Cu^{2+}}$ が受け取る。
3. この電子の流れが電流（向きは正極→負極）であり、化学エネルギーが電気エネルギーに変換される。

口頭で解説すべきポイント

- 「負極＝電子を押し出す側＝酸化」「正極＝電子を受け取る側＝還元」を、電子の流れの矢印をかきながら説明する。
  注意：電流の向きと電子の流れの向きが逆であることを必ず確認する。

例題　例題1　pH の計算

(1) 0.010 mol/L の塩酸、(2) 0.0010 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の pH をそれぞれ求めよ。どちらも完全に電離し、$K_\mathrm{w} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。

思考の糸口：塩基では $[\mathrm{OH^-}]$ から $[\mathrm{H^+}]$ を求めてから pH にする。

1. (1) HCl は1価の強酸：$[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L → pH 2。
2. (2) NaOH は1価の強塩基：$[\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-3}$ mol/L。
3. $[\mathrm{H^+}] = \dfrac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^{-11}$ mol/L → pH 11。

答　**(1) 2　(2) 11**

よくある誤り	正しい考え方
(2) $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-3}$ だから pH 3	pH は $[\mathrm{H^+}]$ で決まる。K_w から $[\mathrm{H^+}] = 10^{-11}$、pH 11

例題 例題2　中和滴定

濃度不明の硫酸 10.0 mL を 0.100 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、中和点までに 16.0 mL を要した。硫酸のモル濃度を求めよ。

思考の糸口：H^+ の物質量＝OH^- の物質量。硫酸の価数 2 を忘れない。

1. H_2SO_4 は2価の酸、NaOH は1価の塩基。
2. $2 \times c \times \dfrac{10.0}{1000} = 1 \times 0.100 \times \dfrac{16.0}{1000}$。
3. $c = 0.0800$ mol/L。

答　8.00×10^{-2} **mol/L**

口頭で解説すべきポイント

- 価数を書き忘れた答え（0.160 mol/L）と比べさせ、2倍の差が生じる理由を説明させる。

例題 例題3　酸化還元滴定

硫酸酸性にした濃度不明の過酸化水素水 10.0 mL を、0.0200 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液で滴定したところ、8.00 mL で赤紫色が消えなくなった。過酸化水素水のモル濃度を求めよ。

思考の糸口：電子の物質量のつり合いで立式する（中和の価数の代わりに、授受する電子の数を使う）。

1. MnO_4^- 1 mol は e^- を 5 mol 受け取り、H_2O_2 1 mol は e^- を 2 mol 出す。
2. $5 \times 0.0200 \times \dfrac{8.00}{1000} = 2 \times c \times \dfrac{10.0}{1000}$。
3. $c = 0.0400$ mol/L。

答　4.00×10^{-2} **mol/L**

口頭で解説すべきポイント

- $KMnO_4$ 自身の赤紫色が消えなくなる点が終点になる（指示薬が不要）ことを確認する。

例題 例題4　ダニエル電池

ダニエル電池を放電させ、導線に電子が 0.20 mol 流れた。負極・正極の質量はそれぞれ何 g 変化するか。原子量は Cu＝64、Zn＝65 とする。

思考の糸口：電子の物質量から、半反応式の係数の比で金属の物質量を求める。

1. 負極 $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$：Zn が $0.20 \div 2 = 0.10$ mol 溶け出す → $0.10 \times 65 = 6.5$ g 減少。
2. 正極 $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$：Cu が 0.10 mol 析出 → $0.10 \times 64 = 6.4$ g 増加。

答　負極 **6.5 g** 減少、正極 **6.4 g** 増加

板書案 板書案

① 酸・塩基と pH	② 酸化還元	③ 電池
酸：$\mathrm{H^+}$ を出す（与える）	酸化＝$\mathrm{e^-}$ を失う＝酸化数↑	イオン化傾向 大 → 負極（酸化）
強弱＝電離度、価数＝$\mathrm{H^+}$ の数	還元＝$\mathrm{e^-}$ を得る＝酸化数↓	小 → 正極（還元）
$[\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}$	酸化数：H $+1$、O -2、総和＝電荷	電子：負極 → 正極
$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}]$	半反応式：$\mathrm{e^-}$ → $\mathrm{H_2O}$ → $\mathrm{H^+}$	電流：正極 → 負極
中和：$acV = bc'V'$	$\mathrm{e^-}$ の物質量のつり合い	ダニエル電池 $\mathrm{Zn \mid Zn^{2+} \Vert Cu^{2+} \mid Cu}$
指示薬は中和点の pH で選ぶ		

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
弱酸は中和に必要な塩基が少なくてすむ	中和の量的関係は価数と物質量で決まり、強弱には関係しない
酸を水で 1000 倍にうすめれば pH は 3 大きくなり、pH 8 にもなりうる	酸をどれだけうすめても pH は 7 をこえない
電池ではイオン化傾向の大きい金属が正極になる	イオン化傾向の大きい金属が電子を出す負極になる

口頭で解説すべきポイント

- pH の計算では、「$[\mathrm{H^+}]$ を 1.0×10^{-n} の形にする」ことを最初の目標にさせる。対数の計算が苦手な生徒には、指数を読むだけでよいことを示す。
  注意：塩基性の水溶液で $[\mathrm{OH^-}]$ の指数をそのまま pH と答える誤りが多い。
- 中和の計算では、価数を必ず式に書かせる。特に $\mathrm{H_2SO_4}$、$\mathrm{(COOH)_2}$、$\mathrm{Ba(OH)_2}$ で確認する。
  発問：0.10 mol/L の硫酸 10 mL と過不足なく中和する 0.10 mol/L NaOH 水溶液は何 mL か。
  予想される反応：20 mL
- 「酸化剤は自身が還元される」という逆向きの関係を、酸化数の矢印で毎回確認させる。
  タイミング：酸化剤・還元剤の導入時
- 塩の水溶液の性質は「もとの酸・塩基の強い方の性質を示す」と整理し、中和点の pH と指示薬の選択に結びつける。

まとめ まとめ

- pH は $[\mathrm{H^+}]$ で決まり、塩基性では K_w を用いる。強弱（電離度）と価数・濃度を区別する。
- 中和の量的関係は「$\mathrm{H^+}$ の物質量＝$\mathrm{OH^-}$ の物質量」。指示薬は中和点の pH で選ぶ。
- 酸化還元は電子の授受で、酸化数の増減で判断する。半反応式の電子の数から量的関係が決まる。電池ではイオン化傾向の大きい金属が負極になる。

確認 確認問題

1. 0.050 mol/L の硫酸（完全に電離）の pH は？
   → $[\mathrm{H^+}] = 0.10$ mol/L より **pH 1**
2. $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$ 中の Cr の酸化数は？
   → $+6$
3. 0.10 mol/L 酢酸水溶液 10 mL の中和に必要な 0.10 mol/L NaOH 水溶液は？
   → **10 mL**

4. 亜鉛と銅で電池をつくったとき、負極はどちらか。
   → 亜鉛（イオン化傾向が大きい）

HS-CHEB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-CHEB-U03　酸と塩基・酸化還元

授業プリント 酸と塩基・酸化還元　授業プリント 生徒用

物質の変化｜pH・中和滴定・酸化数・電池

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHEB-U03-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量・モル濃度 HS-CHEB-U02
- 化学変化とイオン：酸・アルカリ JH-SCI-G3-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度の計算（$n = cV$）ができる（前単元）。
- イオンの化学式・電子配置（前々単元）と、中学校で学んだ酸性・アルカリ性・中和を説明できる。
- 10^{-3} などの指数と、常用対数 $\log_{10} 10^{n} = n$ の意味が分かる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：電離平衡 HS-CHE-U02

この授業の目標

1. 酸・塩基の定義と強弱・価数を説明し、水のイオン積を用いて強酸・強塩基の水溶液の pH を求められる。
2. 中和の量的関係（酸の出す $\mathrm{H^+}$ の物質量＝塩基の出す $\mathrm{OH^-}$ の物質量）を導き、中和滴定の器具・指示薬・計算を説明できる。
3. 酸化数を用いて酸化・還元を判断し、半反応式から酸化還元反応の量的関係を求められる。イオン化傾向から電池の正極・負極と反応を説明できる。

導入 「やりとりされる粒子」で反応を見る

酸と塩基の反応（中和）は水素イオン $\mathrm{H^+}$ のやりとり、酸化還元反応は電子 $\mathrm{e^-}$ のやりとりとして統一的にとらえられる。どちらの反応でも「受け渡しされる粒子の物質量が等しい」という1つの原理から、中和滴定・酸化還元滴定の計算が導ける。電池は、酸化還元反応の電子のやりとりを導線に通して取り出す装置である。

- 中和：酸が出す $\mathrm{H^+}$ の物質量＝塩基が受け取る（出す $\mathrm{OH^-}$ の）物質量。
- 酸化還元：還元剤が出す $\mathrm{e^-}$ の物質量＝酸化剤が受け取る $\mathrm{e^-}$ の物質量。

定義 酸・塩基の定義と強弱

アレニウスの定義では、水溶液中で $\mathrm{H^+}$（$\mathrm{H_3O^+}$）を生じる物質が酸、$\mathrm{OH^-}$ を生じる物質が塩基である。ブレンステッド・ローリーの定義では、$\mathrm{H^+}$ を与える分子・イオンが酸、受け取る分子・イオンが塩基である。

$$\text{電離度 } \alpha = \frac{\text{電離した酸（塩基）の物質量}}{\text{溶かした酸（塩基）の物質量}} \quad (0 < \alpha \leqq 1), \qquad [\mathrm{H^+}] = (\text{価数}) \times c \times \alpha$$

使える条件・注意

- 強酸（HCl、$\mathrm{HNO_3}$、$\mathrm{H_2SO_4}$）・強塩基（NaOH、KOH、$\mathrm{Ca(OH)_2}$、$\mathrm{Ba(OH)_2}$）は、うすい水溶液中でほぼ完全に電離する（$\alpha \fallingdotseq 1$）。
- 弱酸（$\mathrm{CH_3COOH}$、$\mathrm{(COOH)_2}$ など）・弱塩基（$\mathrm{NH_3}$ など）は一部しか電離しない（$\alpha \ll 1$）。
- 価数は、酸1分子が出しうる $\mathrm{H^+}$ の数、塩基1つが受け取りうる $\mathrm{H^+}$ の数（出しうる $\mathrm{OH^-}$ の数）。強弱と価数は無関係である。

定義　水のイオン積と pH

水はわずかに電離しており、25 ℃ では水溶液中で常に $[\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ が成り立つ（水のイオン積 K_w）。

$$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}] \qquad ([\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-n}\ \mathrm{mol/L} \iff \mathrm{pH} = n)$$

使える条件・注意

- 25 ℃ で中性は pH 7、酸性は pH < 7、塩基性は pH > 7。
- 塩基性の水溶液は、まず $[\mathrm{OH^-}]$ を求め、K_w から $[\mathrm{H^+}]$ を求めて pH を出す。
- 酸を水で 10 倍にうすめると pH は 1 大きくなるが、どれだけうすめても pH は 7 をこえない（塩基では 7 を下回らない）。

定理・公式　中和の量的関係

$$a \times c \times V = b \times c' \times V' \qquad (a,\ b：\text{酸・塩基の価数},\ c,\ c'：\text{モル濃度},\ V,\ V'：\text{体積})$$

使える条件・注意

- 酸と塩基が過不足なく中和するとき（中和点）に成り立つ。
- 酸・塩基の強弱には関係しない（弱酸も中和の進行とともにすべて反応する）。
- 体積 V, V' は両辺で同じ単位ならよい（mL のままでも比が等しい）。

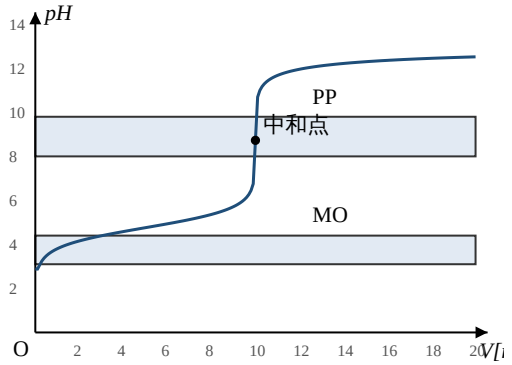
証明

1. 酸 c mol/L、V L に含まれる酸の物質量は cV mol。価数 a の酸はこれから $\mathrm{H^+}$ を acV mol 出しうる。

2. 同様に、塩基は $\mathrm{OH^-}$ を $bc'V'$ mol 出しうる（$\mathrm{H^+}$ を $bc'V'$ mol 受け取りうる）。
3. 中和 $\mathrm{H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O}$ は 1:1 で進むので、過不足なく中和する条件は $acV = bc'V'$。
4. 弱酸は一部しか電離していないが、$\mathrm{H^+}$ が中和で消費されると電離が進み、最終的にはすべて反応するので、同じ式が成り立つ。

図解 中和滴定と滴定曲線

ホールピペットで酸の水溶液を一定体積はかりとってコニカルビーカーに入れ、ビュレットから塩基の水溶液を滴下する。中和点の前後で pH が急激に変化するので、その範囲に変色域をもつ指示薬を選ぶ。弱酸と強塩基の中和点は塩基性側にあるのでフェノールフタレイン、強酸と弱塩基ではメチルオレンジ、強酸と強塩基ではどちらも使える。



0.10 mol/L 酢酸水溶液 10 mL に 0.10 mol/L NaOH 水溶液を滴下したときの滴定曲線（概形）

定義 酸化・還元と酸化数

物質が酸素を受け取る・水素を失う・電子を失う変化を酸化、その逆を還元という。酸化と還元は必ず同時に起こる。原子の酸化の程度を表す数値を酸化数といい、酸化数が増加した原子は酸化され、減少した原子は還元された。

> 酸化数の決め方：単体 0, 化合物の総和 0, イオンの総和 $=$ 電荷, $\mathrm{H} = +1$, $\mathrm{O} = -2$, アルカリ金属

使える条件・注意

- 例外：過酸化水素 $\mathrm{H_2O_2}$ の O は -1。
- 単原子イオンの酸化数はイオンの電荷に等しい（$\mathrm{Fe^{3+}}$ は $+3$）。
- 相手を酸化し自身は還元される物質を酸化剤、相手を還元し自身は酸化される物質を還元剤という。

導出 半反応式からイオン反応式をつくる（$KMnO_4$ と H_2O_2）

酸化還元滴定の計算は、「酸化剤が受け取る e^- の物質量＝還元剤が出す e^- の物質量」として、中和と同じ形で立てられる。

導出

1. 酸化剤：$MnO_4^- \to Mn^{2+}$。Mn の酸化数は $+7 \to +2$ なので $5e^-$ を受け取る。
2. O の数を H_2O で、H の数を H^+ で合わせる：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$（両辺の電荷 $+2$ で一致）。
3. 還元剤：$H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$。
4. 授受される電子の数をそろえる（最小公倍数 10）：酸化剤の式を 2 倍、還元剤の式を 5 倍して足し、e^- を消去する。
5. $2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$。よって $KMnO_4 : H_2O_2 = 2 : 5$（物質量比）で反応する。

定理・公式 イオン化傾向と電池

ダニエル電池：負極 $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、正極 $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$。素焼き板（セパレーター）は2つの水溶液がすぐに混ざるのを防ぎつつ、イオンを通して電気的なつり合いを保つ。

$$Li > K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H_2) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au$$

使える条件・注意

- イオン化傾向の大きい金属ほど電子を失って陽イオンになりやすい（酸化されやすい）。
- イオン化傾向の小さい金属の陽イオンを含む水溶液に、大きい金属を入れると、小さい方の金属が析出する（例：$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$）。
- 2種類の金属で電池をつくると、イオン化傾向の大きい方が負極（酸化反応）、小さい方が正極（還元反応）になる。電子は負極から導線を通って正極へ流れる。

証明

1. 亜鉛板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に直接入れると、亜鉛の表面で電子が Cu^{2+} に渡されて銅が析出する（電子は外に取り出せない）。
2. 亜鉛と Cu^{2+} を別々の容器に分け、導線でつなぐと、亜鉛が放出した電子は導線を通って銅板に達し、そこで Cu^{2+} が受け取る。
3. この電子の流れが電流（向きは正極→負極）であり、化学エネルギーが電気エネルギーに変換される。

例題 例題1　pH の計算

(1) 0.010 mol/L の塩酸、(2) 0.0010 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の pH をそれぞれ求めよ。どちらも完全に電離し、$K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。

ヒント：塩基では $[\mathrm{OH^-}]$ から $[\mathrm{H^+}]$ を求めてから pH にする。

よくある誤り	正しい考え方
(2) $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-3}$ だから pH 3	pH は $[\mathrm{H^+}]$ で決まる。K_{w} から $[\mathrm{H^+}] = 10^{-11}$、pH 11

例題 例題2　中和滴定

濃度不明の硫酸 10.0 mL を 0.100 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、中和点までに 16.0 mL を要した。硫酸のモル濃度を求めよ。

ヒント：$\mathrm{H^+}$ の物質量＝$\mathrm{OH^-}$ の物質量。硫酸の価数 2 を忘れない。

例題 例題3　酸化還元滴定

硫酸酸性にした濃度不明の過酸化水素水 10.0 mL を、0.0200 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液で滴定したところ、8.00 mL で赤紫色が消えなくなった。過酸化水素水のモル濃度を求めよ。

ヒント：電子の物質量のつり合いで立式する（中和の価数の代わりに、授受する電子の数を使う）。

例題 例題4　ダニエル電池

ダニエル電池を放電させ、導線に電子が 0.20 mol 流れた。負極・正極の質量はそれぞれ何 g 変化するか。原子量は Cu＝64、Zn＝65 とする。

ヒント：電子の物質量から、半反応式の係数の比で金属の物質量を求める。

板書案 板書案

① 酸・塩基と pH	② 酸化還元	③ 電池
酸：$\mathrm{H^+}$ を出す（与える）	酸化＝$\mathrm{e^-}$ を失う＝酸化数↑	イオン化傾向 大 → 負極（酸化）
強弱＝電離度、価数＝$\mathrm{H^+}$ の数	還元＝$\mathrm{e^-}$ を得る＝酸化数↓	小 → 正極（還元）
$[\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}$	酸化数：H $+1$、O -2、総和＝電荷	電子：負極 → 正極
$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}]$	半反応式：$\mathrm{e^-}$ → $\mathrm{H_2O}$ → $\mathrm{H^+}$	電流：正極 → 負極
中和：$acV = bc'V'$	$\mathrm{e^-}$ の物質量のつり合い	ダニエル電池 $\mathrm{Zn \mid Zn^{2+} \parallel Cu^{2+} \mid Cu}$
指示薬は中和点の pH で選ぶ		

まとめ まとめ

- pH は $[\mathrm{H^+}]$ で決まり、塩基性では K_w を用いる。強弱（電離度）と価数・濃度を区別する。

- 中和の量的関係は「H^+ の物質量＝OH^- の物質量」。指示薬は中和点の pH で選ぶ。
- 酸化還元は電子の授受で、酸化数の増減で判断する。半反応式の電子の数から量的関係が決まる。電池ではイオン化傾向の大きい金属が負極になる。

確認 確認問題

1. 0.050 mol/L の硫酸（完全に電離）の pH は？

解答

2. $K_2Cr_2O_7$ 中の Cr の酸化数は？

解答

3. 0.10 mol/L 酢酸水溶液 10 mL の中和に必要な 0.10 mol/L NaOH 水溶液は？

解答

4. 亜鉛と銅で電池をつくったとき、負極はどちらか。

解答

HS-CHEB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-CHEB-U03　酸と塩基・酸化還元

問題プリント 酸と塩基・酸化還元　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHEB-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量・モル濃度 HS-CHEB-U02
- 化学変化とイオン：酸・アルカリ JH-SCI-G3-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度の計算（$n = cV$）ができる（前単元）。
- イオンの化学式・電子配置（前々単元）と、中学校で学んだ酸性・アルカリ性・中和を説明できる。
- 10^{-3} などの指数と、常用対数 $\log_{10} 10^{n} = n$ の意味が分かる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：電離平衡 HS-CHE-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 5.0×10^{-5} mol/L の水酸化バリウム水溶液の pH を求めなさい。ただし、水酸化バリウムは完全に電離するものとする。水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 pH が 2 の塩酸の水素イオン濃度 $[\mathrm{H^+}]$ と、塩化水素のモル濃度を答えなさい。ただし、塩化水素は完全に電離するものとする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 1.0×10^{-3} mol/L の硝酸の pH を求めなさい。ただし、硝酸は完全に電離するものとする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 5.0×10^{-3} mol/L の水酸化カルシウム水溶液の pH を求めなさい。ただし、水酸化カルシウムは完全に電離するものとする。水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 pH が 4 の硝酸の水素イオン濃度 $[\mathrm{H^+}]$ と、硝酸のモル濃度を答えなさい。ただし、硝酸は完全に電離するものとする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 次の化学式で表される物質（イオン）中の N 原子の酸化数を求めなさい。　2点

NO（一酸化窒素）

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 次の化学式で表される物質（イオン）中の C 原子の酸化数を求めなさい。　2点

$\mathrm{C_2O_4^{2-}}$（シュウ酸イオン）

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 次の化学式で表される物質（イオン）中の Mn 原子の酸化数を求めなさい。　2点

$\mathrm{MnO_2}$（酸化マンガン(Ⅳ)）

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 次の物質・イオンに含まれる Mn 原子の酸化数を求めなさい。　2点

$\mathrm{MnO_2}$（酸化マンガン(Ⅳ)）

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 次の物質・イオンに含まれる Cr 原子の酸化数を求めなさい。 2点

$Cr_2O_7^{2-}$（二クロム酸イオン）

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 次のうち、2価の弱塩基に分類されるものを1つ選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア KOH　　イ $Cu(OH)_2$　　ウ $(COOH)_2$　　エ HNO_3

A-12 次のうち、1価の強酸に分類されるものを1つ選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア HNO_3　　イ H_2SO_4　　ウ $(COOH)_2$　　エ $Ba(OH)_2$

A-13 次のうち、2価の強塩基に分類されるものを1つ選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア $Ca(OH)_2$　　イ NH_3　　ウ H_2S　　エ H_2SO_4

A-14 次の操作のうち、金属板の表面に別の金属が析出するものを選びなさい。 2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア 鉄板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる　　イ 鉄板を硫酸亜鉛水溶液に入れる

ウ 鉛板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる　　エ 銅板を硝酸銀水溶液に入れる

A-15 銀板と鉄板を電解質の水溶液に浸して導線でつなぎ、電池をつくった。このときの説明として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア 鉄が正極になり、鉄が還元される　　イ 鉄が負極になり、鉄が酸化される

ウ 鉄が負極になり、鉄が還元される　　エ 銀が負極になり、銀が酸化される

A-16 次の操作のうち、金属板の表面に別の金属が析出するものを選びなさい。 2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア 銀板を硫酸鉄(Ⅱ)水溶液に入れる　　イ 鉛板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に入れる

ウ 銀板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる　　エ 鉄板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる

A-17 次の操作のうち、金属板の表面に別の金属が析出するものを選びなさい。 2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア 銀板を硫酸亜鉛水溶液に入れる　　イ 鉄板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる

ウ 銅板を硝酸銀水溶液に入れる　　エ 銀板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる

A-18 次の塩のうち、その水溶液が塩基性を示すものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　硝酸カリウム KNO_3
イ　硫酸水素ナトリウム $NaHSO_4$
ウ　炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$
エ　塩化カリウム KCl

A-19 次の塩のうち、その水溶液が塩基性を示すものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　塩化アンモニウム NH_4Cl
イ　塩化カリウム KCl
ウ　塩化ナトリウム $NaCl$
エ　酢酸ナトリウム CH_3COONa

A-20 次の塩のうち、その水溶液が酸性を示すものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　塩化カリウム KCl
イ　硝酸カリウム KNO_3
ウ　炭酸ナトリウム Na_2CO_3
エ　硫酸アンモニウム $(NH_4)_2SO_4$

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 濃度不明の硫酸 15.0 mL を、0.0500 mol/L のアンモニア水で滴定したところ、中和点までに 30.0 mL を要した。硫酸のモル濃度は何 mol/L か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 0.0800 mol/L のシュウ酸水溶液 10.0 mL を、濃度不明の水酸化カリウム水溶液で滴定したところ、中和点までに 8.0 mL を要した。水酸化カリウムのモル濃度は何 mol/L か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 0.0500 mol/L のシュウ酸水溶液 25.0 mL を、濃度不明の水酸化バリウム水溶液で滴定したところ、中和点までに 5.0 mL を要した。水酸化バリウムのモル濃度は何 mol/L か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 0.0500 mol/L の硫酸 25.0 mL を過不足なく中和するには、0.250 mol/L のアンモニア水が何 mL 必要か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 0.0800 mol/L の硫酸 15.0 mL を過不足なく中和するには、0.200 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液が何 mL 必要か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 0.020 mol/L の酢酸水溶液の電離度を 0.050 とする。この水溶液の pH を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 0.020 mol/L のアンモニア水の電離度を 0.050 とする。この水溶液の pH を求めなさい。水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 pH 2 の塩酸を水で 10^{3} 倍にうすめた。うすめた後の水溶液の pH を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 濃度不明の過酸化水素水 25.0 mL をコニカルビーカーにとり、0.0200 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液（硫酸酸性）で滴定したところ、10.0 mL 加えたところで赤紫色が消えなくなった。過酸化水素のモル濃度は何 mol/L か。半反応式は次のとおりである。 4点

$$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$$

$$\mathrm{H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-}$$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 濃度不明のシュウ酸水溶液 25.0 mL をコニカルビーカーにとり、0.0400 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液（硫酸酸性）で滴定したところ、8.0 mL 加えたところで赤紫色が消えなくなった。シュウ酸のモル濃度は何 mol/L か。半反応式は次のとおりである。 4点

$$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$$

$$\mathrm{(COOH)_2 \longrightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2e^-}$$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 0.180 mol/L の硫酸鉄(Ⅱ)水溶液 25.0 mL と過不足なく反応する 0.0500 mol/L の二クロム酸カリウム水溶液（硫酸酸性）は何 mL か。半反応式は次のとおりである。 4点

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O}$$

$$\mathrm{Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-}$$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 濃度不明の硫酸鉄(Ⅱ)水溶液 20.0 mL をコニカルビーカーにとり、0.0100 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液（硫酸酸性）で滴定したところ、8.0 mL 加えたところで赤紫色が消えなくなった。硫酸鉄(Ⅱ)のモル濃度は何 mol/L か。半反応式は次のとおりである。 4点

$$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$$

$$\mathrm{Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-}$$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 次の反応で、還元剤としてはたらいている物質を選びなさい。 4点

$$\mathrm{Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$\mathrm{Fe_2O_3}$　　イ　CO　　ウ　Fe　　エ　$\mathrm{CO_2}$

B-14 次の反応で、還元剤としてはたらいている物質を選びなさい。 4点

$$\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　HCl　　イ　$\mathrm{MgCl_2}$　　ウ　$\mathrm{H_2}$　　エ　Mg

B-15 次の反応で、酸化剤としてはたらいている物質を選びなさい。 4点

$$SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　S　　イ　H_2O　　ウ　H_2S　　エ　SO_2

B-16 亜鉛板を硫酸亜鉛水溶液に、銅板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に浸し、素焼き板で仕切った電池（ダニエル電池）を放電させたところ、導線を電子が 0.30 mol 流れた。正極の質量は何 g 増加するか。原子量は Zn＝65、Cu＝64 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 マグネシウム板を硫酸マグネシウム水溶液に、銅板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に浸し、素焼き板で仕切った電池を放電させたところ、導線を電子が 0.20 mol 流れた。負極の質量は何 g 減少するか。原子量は Mg＝24、Cu＝64 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 亜鉛板を硫酸亜鉛水溶液に、銅板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に浸し、素焼き板で仕切った電池（ダニエル電池）を放電させたところ、導線を電子が 0.020 mol 流れた。正極の質量は何 g 増加するか。原子量は Zn＝65、Cu＝64 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 塩酸をアンモニア水で中和滴定する。用いる指示薬とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　メチルオレンジ：中和点が塩基性側にあるから

イ　メチルオレンジ：中和点が酸性側にあるから

ウ　フェノールフタレイン：中和点が酸性側にあるから

エ　フェノールフタレイン：中和点が塩基性側にあるから

B-20 アンモニア水を加えて塩酸を中和滴定する実験を行う。用いる指示薬とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　フェノールフタレイン：中和点が酸性側にあるから

イ　メチルオレンジ：中和点が酸性側にあるから

ウ　フェノールフタレイン：中和点が塩基性側にあるから

エ　メチルオレンジ：中和点が塩基性側にあるから

C　思考力・記述応用

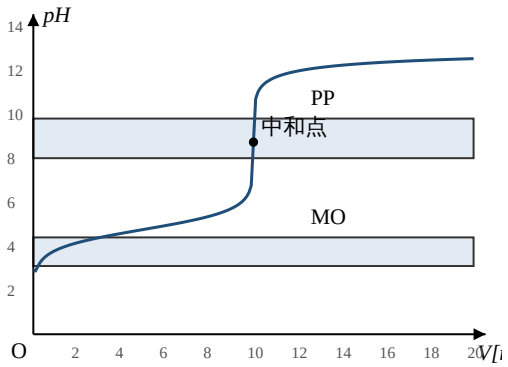
場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 「中和点」と「中性」は同じ意味ではない。このことを、酢酸水溶液と水酸化ナトリウム水溶液の中和を例にして説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 図の滴定曲線について、中和点の pH が 7 より大きくなる理由と、この滴定でメチルオレンジが指示薬として適さない理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認



0.10 mol/L 酢酸水溶液 10 mL に 0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液を滴下したときの滴定曲線（概形）

C-03 中和滴定で、ホールピペットとビュレットは使用する溶液で内部を数回すすいで（共洗いして）から使うが、コニカルビーカーとメスフラスコは純水でぬれたまま使ってよい。この理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 0.050 mol/L の塩酸 49 mL と 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 51 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-05 0.050 mol/L の塩酸 51 mL と 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 49 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-06 0.050 mol/L の塩酸 40 mL と 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 60 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-07 0.20 mol/L の塩酸 49.75 mL と 0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 50.25 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-08 二クロム酸カリウム（硫酸酸性）と鉄(Ⅱ)イオンの反応について、次の2つの半反応式から電子 e^- を消去してイオン反応式をつくり、酸化剤と還元剤が反応する物質量の比を答えなさい。考え方も書きなさい。 8点

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

$$Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$$

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-09 過酸化水素（硫酸酸性）とヨウ化物イオンの反応について、次の2つの半反応式から電子 e^- を消去してイオン反応式をつくり、酸化剤と還元剤が反応する物質量の比を答えなさい。考え方も書きなさい。 8点

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow 2H_2O$$

$$2I^- \longrightarrow I_2 + 2e^-$$

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-10 二酸化硫黄と硫化水素の反応について、次の2つの半反応式から電子 e^- を消去してイオン反応式をつくり、酸化剤と還元剤が反応する物質量の比を答えなさい。考え方も書きなさい。 8点

$$SO_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow S + 2H_2O$$

$$H_2S \longrightarrow S + 2H^+ + 2e^-$$

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 1.0×10^{-1} mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の pH を求めなさい。水酸化ナトリウムは完全に電離し、水のイオン積を $K_w = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

$[OH^-] = 1.0 \times 10^{-1}$ mol/L なので pH＝1

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　1.0×10^{-4} mol/L の水酸化カリウム水溶液の pH を求めなさい。水酸化カリウムは完全に電離し、水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$[\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L なので pH＝4

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03　pH 6 の塩酸を水で 10^3 倍にうすめたときの pH はおよそいくらか。　6点

［ある生徒の解答］

10 倍うすめるごとに pH は 1 大きくなるので、pH＝6＋3＝9

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 0.050 mol/L の酢酸水溶液 25.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の体積を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

酢酸は弱酸で一部しか電離しないので、中和に必要な水酸化ナトリウム水溶液は 25.0 mL より少ない

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 0.100 mol/L のシュウ酸水溶液 10.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.0500 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。 6点

［ある生徒の解答］

$0.100 \times 10.0 = 0.0500 \times V$ より $V = 20.0$ mL

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 0.0500 mol/L のシュウ酸水溶液 10.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.200 mol/L の水酸化カリウム水溶液は何 mL か。 6点

［ある生徒の解答］

$0.0500 \times 10.0 = 0.200 \times V$ より $V = 2.50$ mL

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 0.0500 mol/L のシュウ酸水溶液 25.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.0500 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。 6点

［ある生徒の解答］

$0.0500 \times 25.0 = 0.0500 \times V$ より $V = 25.0$ mL

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 マグネシウム板と亜鉛板を用いた電池で、負極・正極はどちらか。また、導線を流れる電子の向きを答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

イオン化傾向の大きいマグネシウムが正極、亜鉛が負極。電子は正極（マグネシウム）から負極（亜鉛）へ流れる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 $\mathrm{MnO_4^-}$（過マンガン酸イオン）中の Mn の酸化数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

Mn の酸化数を x とすると、総和は 0 なので $x + (-2) \times 4 = 0$、$x = +8$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 過酸化水素 $\mathrm{H_2O_2}$ 中の O と H の酸化数をそれぞれ求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

O は -2 なので、H の酸化数を x とすると $2x + (-2) \times 2 = 0$、$x = +2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-CHEB-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-CHEB-U03　酸と塩基・酸化還元

問題プリント 酸と塩基・酸化還元　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHEB-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**10**	2
A-02	$[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-2}$ **mol/L**、モル濃度 1.0×10^{-2} **mol/L**	2
A-03	**3**	2
A-04	**12**	2
A-05	$[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-4}$ **mol/L**、モル濃度 1.0×10^{-4} **mol/L**	2
A-06	**+2**	2
A-07	**+3**	2
A-08	**+4**	2
A-09	**+4**	2
A-10	**+6**	2
A-11	イ　$\mathrm{Cu(OH)_2}$	2
A-12	ア　$\mathrm{HNO_3}$	2
A-13	ア　$\mathrm{Ca(OH)_2}$	2
A-14	エ　銅板を硝酸銀水溶液に入れる	2
A-15	イ　鉄が負極になり、鉄が酸化される	2
A-16	イ　鉛板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に入れる	2
A-17	ウ　銅板を硝酸銀水溶液に入れる	2
A-18	ウ　炭酸水素ナトリウム $\mathrm{NaHCO_3}$	2
A-19	エ　酢酸ナトリウム $\mathrm{CH_3COONa}$	2
A-20	エ　硫酸アンモニウム $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$	2
B-01	**0.0500 mol/L**	4
B-02	**0.200 mol/L**	4
B-03	**0.250 mol/L**	4
B-04	**10.0 mL**	4

番号	正答	配点
B-05	**12.0 mL**	4
B-06	**3**	4
B-07	**11**	4
B-08	**5**	4
B-09	**0.0200 mol/L**	4
B-10	**0.0320 mol/L**	4
B-11	**15.0 mL**	4
B-12	**0.0200 mol/L**	4
B-13	イ　CO	4
B-14	エ　Mg	4
B-15	エ　SO_2	4
B-16	**9.6 g**	4
B-17	**2.4 g**	4
B-18	**0.64 g**	4
B-19	イ　メチルオレンジ：中和点が酸性側にあるから	4
B-20	イ　メチルオレンジ：中和点が酸性側にあるから	4
C-01	中和点は、酸の出す H^+ と塩基の出す OH^- の物質量が等しくなり、過不足なく反応した点で…	8
C-02	弱酸と強塩基の中和で生じる酢酸ナトリウムは、水溶液中で酢酸イオンが水から H^+ を受け取って…	8
C-03	ホールピペットとビュレットは、はかりとる溶液の濃度を変えてはいけない器具である。内部に水が残っていると溶液がうすまり、同じ体積でも含まれる溶…	8
C-04	**pH 11**	8
C-05	**pH 3**	8
C-06	**pH 12**	8
C-07	**pH 11**	8
C-08	**$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}+6\mathrm{Fe^{2+}}+14\mathrm{H^+}\longrightarro…**	8
C-09	**$$\mathrm{H_2O_2}+2\mathrm{I^-}+2\mathrm{H^+}\longrightarrow\mathrm{I_…**	8
C-10	**$$\mathrm{SO_2}+2\mathrm{H_2S}\longrightarrow3\mathrm{S}+2\mathrm{H_2O}…**	8
D-01	**pH 13**	6
D-02	**pH 10**	6
D-03	**pH** はほぼ **7**（**7** よりわずかに小さい）	6
D-04	**25.0 mL**	6
D-05	**40.0 mL**	6
D-06	**5.00 mL**	6

番号	正答	配点
D-07	**50.0 mL**	6
D-08	負極：マグネシウム、正極：亜鉛。電子はマグネシウムから亜鉛へ流れる。	6
D-09	**+7**	6
D-10	**O** は -1、**H** は $+1$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　10　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5.0×10^{-5} mol/L の水酸化バリウム水溶液の pH を求めなさい。ただし、水酸化バリウムは完全に電離するものとする。水のイオン積を…

思考の糸口　$Ba(OH)_2$ は2価の塩基。$[OH^-]$ は濃度の2倍になる。

解法

1. $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L。
2. $[H^+] = 1.0 \times 10^{-10}$ mol/L。
3. pH＝10。

別解・別の確かめ方

- pOH＝4、pH＝14－4＝10。

部分点のポイント

- 価数を用いて $[OH^-]$ を求めている（1点）
- pH が正しい（1点）

よくあるミス

- 価数 2 を掛け忘れる。

A-02　正答　$[H^+] = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L、モル濃度 1.0×10^{-2} mol/L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

pH が 2 の塩酸の水素イオン濃度 $[H^+]$ と、塩化水素のモル濃度を答えなさい。ただし、塩化水素は完全に電離するものとする。

思考の糸口　pH の定義を逆にたどる。1価の強酸では $[H^+]$ とモル濃度が等しい。

解法

1. $[H^+] = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L。
2. 1価の強酸で完全電離なので、モル濃度も同じ値。

別解・別の確かめ方

- 求めた濃度から pH を計算し直して、もとの値に戻るか確かめる。

部分点のポイント

- $[H^+]$ が正しい（1点）
- モル濃度が正しい（1点）

よくあるミス

- 1.0×10^{2} と指数の符号を誤る。

A-03　正答　3　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1.0×10^{-3} mol/L の硝酸の pH を求めなさい。ただし、硝酸は完全に電離するものとする。

思考の糸口　1価の強酸は完全に電離するので、$[H^+]$ はモル濃度と等しい。$[H^+] = 1.0 \times 10^{-n}$ なら pH＝n。

解法

1. $[H^+] = 1 \times 1.0 \times 10^{-3} \times 1 = 1.0 \times 10^{-3}$ mol/L。
2. $\mathrm{pH} = -\log_{10}(1.0 \times 10^{-3}) = 3$。

別解・別の確かめ方

- pH 1 の強酸を 10 倍ずつうすめると pH が 1 ずつ大きくなる、という関係から確かめる。

部分点のポイント

- $[H^+]$ を正しく求めている（1点）
- pH が正しい（1点）

よくあるミス

- 指数の符号のまま「pH＝−3」と答える。

A-04　正答　12

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5.0×10^{-3} mol/L の水酸化カルシウム水溶液の pH を求めなさい。ただし、水酸化カルシウムは完全に電離するものとする。水のイオン積を…

思考の糸口　$Ca(OH)_2$ は2価の塩基。$[OH^-]$ は濃度の2倍になる。

解法

1. $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L。
2. $[H^+] = 1.0 \times 10^{-12}$ mol/L。
3. pH＝12。

別解・別の確かめ方

- pOH＝2、pH＝14－2＝12。

部分点のポイント

- 価数を用いて $[OH^-]$ を求めている（1点）
- pH が正しい（1点）

よくあるミス

- 価数 2 を掛け忘れる。

A-05　正答　$[H^+] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L、モル濃度 1.0×10^{-4} mol/L

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

pH が 4 の硝酸の水素イオン濃度 $[H^+]$ と、硝酸のモル濃度を答えなさい。ただし、硝酸は完全に電離するものとする。

思考の糸口　pH の定義を逆にたどる。1価の強酸では $[H^+]$ とモル濃度が等しい。

解法

1. $[H^+] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L。
2. 1価の強酸で完全電離なので、モル濃度も同じ値。

別解・別の確かめ方

- 求めた濃度から pH を計算し直して、もとの値に戻るか確かめる。

部分点のポイント

- $[H^+]$ が正しい（1点）
- モル濃度が正しい（1点）

よくあるミス

- 1.0×10^{4} と指数の符号を誤る。

A-06　正答　+2

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の化学式で表される物質（イオン）中の N 原子の酸化数を求めなさい。　NO（一酸化窒素）

思考の糸口　H は +1、O は −2（過酸化水素を除く）、アルカリ金属は +1 とし、酸化数の総和が 0（イオンなら電荷）になるように方程式を立てる。

解法

1. N の酸化数を x とおく。
2. 化合物なので総和は 0：$x + (-2) \times 1 = 0$。
3. $x = +2$。

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で確かめる：NO が生じる反応や半反応式で、何個の電子が出入りしたかと照らし合わせる。

部分点のポイント

- 方程式を正しく立てている（1点）
- 酸化数が正しい（符号を含む）（1点）

よくあるミス

- 多原子イオンの総和を 0 としてしまう。
- 対象の原子が2個あるときに個数を掛け忘れる。
- 正の酸化数に ＋ をつけない（＋も必ず書く）。

A-07　正答　+3

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の化学式で表される物質（イオン）中の C 原子の酸化数を求めなさい。　$C_2O_4^{2-}$（シュウ酸イオン）

思考の糸口　H は +1、O は −2（過酸化水素を除く）、アルカリ金属は +1 とし、酸化数の総和が 0（イオンなら電荷）になるように方程式を立てる。

解法

1. C の酸化数を x とおく。
2. イオンなので総和はイオンの電荷 -2：$2x + (-2) \times 4 = -2$。
3. $x = +3$。

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で確かめる：$C_2O_4^{2-}$ が生じる反応や半反応式で、何個の電子が出入りしたかと照らし合わせる。

部分点のポイント

- 方程式を正しく立てている（1点）
- 酸化数が正しい（符号を含む）（1点）

よくあるミス

- 多原子イオンの総和を 0 としてしまう。
- 対象の原子が2個あるときに個数を掛け忘れる。
- 正の酸化数に ＋ をつけない（＋も必ず書く）。

A-08　正答　+4　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の化学式で表される物質（イオン）中の Mn 原子の酸化数を求めなさい。　MnO_2（酸化マンガン(Ⅳ)）

思考の糸口　H は +1、O は −2（過酸化水素を除く）、アルカリ金属は +1 とし、酸化数の総和が 0（イオンなら電荷）になるように方程式を立てる。

解法

1. Mn の酸化数を x とおく。
2. 化合物なので総和は 0：$x + (-2) \times 2 = 0$。
3. $x = +4$。

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で確かめる：MnO_2 が生じる反応や半反応式で、何個の電子が出入りしたかと照らし合わせる。

部分点のポイント

- 方程式を正しく立てている（1点）
- 酸化数が正しい（符号を含む）（1点）

よくあるミス

- 多原子イオンの総和を 0 としてしまう。
- 対象の原子が2個あるときに個数を掛け忘れる。
- 正の酸化数に ＋ をつけない（＋も必ず書く）。

A-09　正答　+4　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の物質・イオンに含まれる Mn 原子の酸化数を求めなさい。　MnO_2（酸化マンガン(Ⅳ)）

思考の糸口　H は +1、O は −2（過酸化水素を除く）、アルカリ金属は +1 とし、酸化数の総和が 0（イオンなら電荷）になるように方程式を立てる。

解法

1. Mn の酸化数を x とおく。
2. 化合物なので総和は 0：$x + (-2) \times 2 = 0$。
3. $x = +4$。

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で確かめる：MnO_2 が生じる反応や半反応式で、何個の電子が出入りしたかと照らし合わせる。

部分点のポイント

- 方程式を正しく立てている（1点）
- 酸化数が正しい（符号を含む）（1点）

よくあるミス

- 多原子イオンの総和を 0 としてしまう。
- 対象の原子が2個あるときに個数を掛け忘れる。
- 正の酸化数に ＋ をつけない（＋も必ず書く）。

A-10　正答　+6　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の物質・イオンに含まれる Cr 原子の酸化数を求めなさい。　$Cr_2O_7^{2-}$（二クロム酸イオン）

思考の糸口　H は +1、O は −2（過酸化水素を除く）、アルカリ金属は +1 とし、酸化数の総和が 0（イオンなら電荷）になるように方程式を立てる。

解法

1. Cr の酸化数を x とおく。
2. イオンなので総和はイオンの電荷 -2：$2x + (-2) \times 7 = -2$。
3. $x = +6$。

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で確かめる：$Cr_2O_7^{2-}$ が生じる反応や半反応式で、何個の電子が出入りしたかと照らし合わせる。

部分点のポイント

- 方程式を正しく立てている（1点）
- 酸化数が正しい（符号を含む）（1点）

よくあるミス

- 多原子イオンの総和を 0 としてしまう。
- 対象の原子が2個あるときに個数を掛け忘れる。
- 正の酸化数に ＋ をつけない（＋も必ず書く）。

A-11　正答　イ　$Cu(OH)_2$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のうち、2価の弱塩基に分類されるものを1つ選びなさい。

思考の糸口　価数は1分子（1つ）あたりの H^+ を出す数（塩基は受け取る数・OH^- の数）、強弱は電離度の大小で決まる。

解法

1. 各物質の価数を、出しうる H^+（または OH^-）の数から求める。
2. 強酸 HCl, HNO_3, H_2SO_4、強塩基はアルカリ金属と Ca・Ba の水酸化物、と整理する。
3. 条件に合うのは $Cu(OH)_2$。

選択肢の分析

ア	水酸化カリウム KOH は1価の強塩基である。 誤概念：酸・塩基の強弱と価数の判断の誤り
ウ	シュウ酸 $(COOH)_2$ は2価の弱酸である。 誤概念：酸・塩基の強弱と価数の判断の誤り
エ	硝酸 HNO_3 は1価の強酸である。 誤概念：酸・塩基の強弱と価数の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 電離式をかいて、生じる H^+・OH^- の数を確かめる（例：$(COOH)_2$ は H を2個出す）。

部分点のポイント

- 価数を正しく判断している（1点）
- 強弱を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 酢酸 CH_3COOH の H の数（4個）を価数と考える。
- アンモニアは OH をもたないので塩基ではないと考える。

A-12　正答　ア　HNO_3　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のうち、1価の強酸に分類されるものを1つ選びなさい。

思考の糸口　価数は1分子（1つ）あたりの H^+ を出す数（塩基は受け取る数・OH^- の数）、強弱は電離度の大小で決まる。

解法

1. 各物質の価数を、出しうる H^+（または OH^-）の数から求める。
2. 強酸 HCl, HNO_3, H_2SO_4、強塩基はアルカリ金属と Ca・Ba の水酸化物、と整理する。
3. 条件に合うのは HNO_3。

選択肢の分析

イ	硫酸 H_2SO_4 は2価の強酸である。 誤概念：酸・塩基の強弱と価数の判断の誤り
ウ	シュウ酸 $(COOH)_2$ は2価の弱酸である。 誤概念：酸・塩基の強弱と価数の判断の誤り
エ	水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ は2価の強塩基である。 誤概念：酸・塩基の強弱と価数の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 電離式をかいて、生じる H^+・OH^- の数を確かめる（例：$(COOH)_2$ は H を2個出す）。

部分点のポイント

- 価数を正しく判断している（1点）
- 強弱を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 酢酸 CH_3COOH の H の数（4個）を価数と考える。
- アンモニアは OH をもたないので塩基ではないと考える。

A-13　正答　ア　$Ca(OH)_2$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のうち、2価の強塩基に分類されるものを1つ選びなさい。

思考の糸口　価数は1分子（1つ）あたりの H^+ を出す数（塩基は受け取る数・OH^- の数）、強弱は電離度の大小で決まる。

解法

1. 各物質の価数を、出しうる H^+（または OH^-）の数から求める。
2. 強酸 HCl, HNO_3, H_2SO_4、強塩基はアルカリ金属と Ca・Ba の水酸化物、と整理する。
3. 条件に合うのは $Ca(OH)_2$。

選択肢の分析

イ	アンモニア NH_3 は1価の弱塩基である。 誤概念：酸・塩基の強弱と価数の判断の誤り
ウ	硫化水素 H_2S は2価の弱酸である。 誤概念：酸・塩基の強弱と価数の判断の誤り
エ	硫酸 H_2SO_4 は2価の強酸である。 誤概念：酸・塩基の強弱と価数の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 電離式をかいて、生じる H^+・OH^- の数を確かめる（例：$(COOH)_2$ は H を2個出す）。

部分点のポイント

- 価数を正しく判断している（1点）
- 強弱を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 酢酸 CH_3COOH の H の数（4個）を価数と考える。
- アンモニアは OH をもたないので塩基ではないと考える。

A-14　正答　エ　銅板を硝酸銀水溶液に入れる　2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の操作のうち、金属板の表面に別の金属が析出するものを選びなさい。

思考の糸口　入れる金属のイオン化傾向が、水溶液中の金属イオンのもとの金属より大きいときだけ反応が起こる。

解法

1. イオン化傾向の順：Li > K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H_2) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au。
2. 各組み合わせで、金属板の金属と水溶液中のイオンの金属を比べる。
3. 銅 > 銀 の組み合わせだけが反応する。

選択肢の分析

ア	鉄はマグネシウムよりイオン化傾向が小さいので、Mg^{2+} に電子を渡せず、反応は起こらない。 誤概念：イオン化傾向の大小の取り違え
イ	鉄は亜鉛よりイオン化傾向が小さいので、Zn^{2+} に電子を渡せず、反応は起こらない。 誤概念：イオン化傾向の大小の取り違え
ウ	鉛はマグネシウムよりイオン化傾向が小さいので、Mg^{2+} に電子を渡せず、反応は起こらない。 誤概念：イオン化傾向の大小の取り違え

別解・別の確かめ方

- 電子の受け渡しで考える：イオン化傾向の大きい金属が電子を出し、小さい金属のイオンが電子を受け取る。

部分点のポイント

- イオン化傾向を比べている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 水溶液中のイオンの方が反応すると考え、向きを逆にする。

A-15　正答　イ　鉄が負極になり、鉄が酸化される　2点

概念理解　日常・他教科への応用

銀板と鉄板を電解質の水溶液に浸して導線でつなぎ、電池をつくった。このときの説明として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　イオン化傾向の大きい金属が電子を放出して負極になる。電子を失う変化は酸化。

解法

1. イオン化傾向：鉄 > 銀。
2. 鉄が電子を出す → 負極、酸化反応。
3. 電子は導線を通って正極へ流れる。

選択肢の分析

ア	鉄は電子を出す側なので負極。正極ではない。 誤概念：正極・負極の定義の誤り
ウ	負極では金属が電子を失って陽イオンになる（酸化）。 誤概念：酸化・還元の取り違え
エ	負極になるのはイオン化傾向の大きい鉄。 誤概念：イオン化傾向と極の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- ダニエル電池（Zn が負極、Cu が正極）と同じ考え方で判断する。

部分点のポイント

- 負極を正しく判断している（1点）
- 酸化・還元を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 「正」の字から、イオン化傾向の大きい方を正極と考える。

A-16　正答　イ　鉛板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に入れる　2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の操作のうち、金属板の表面に別の金属が析出するものを選びなさい。

思考の糸口　入れる金属のイオン化傾向が、水溶液中の金属イオンのもとの金属より大きいときだけ反応が起こる。

解法

1. イオン化傾向の順：Li > K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H_2) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au。
2. 各組み合わせで、金属板の金属と水溶液中のイオンの金属を比べる。
3. 鉛 > 銅 の組み合わせだけが反応する。

選択肢の分析

ア	銀は鉄よりイオン化傾向が小さいので、Fe^{2+} に電子を渡せず、反応は起こらない。 誤概念：イオン化傾向の大小の取り違え
ウ	銀はマグネシウムよりイオン化傾向が小さいので、Mg^{2+} に電子を渡せず、反応は起こらない。 誤概念：イオン化傾向の大小の取り違え
エ	鉄はマグネシウムよりイオン化傾向が小さいので、Mg^{2+} に電子を渡せず、反応は起こらない。 誤概念：イオン化傾向の大小の取り違え

別解・別の確かめ方

- 電子の受け渡しで考える：イオン化傾向の大きい金属が電子を出し、小さい金属のイオンが電子を受け取る。

部分点のポイント

- イオン化傾向を比べている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 水溶液中のイオンの方が反応すると考え、向きを逆にする。

A-17　正答　ウ　銅板を硝酸銀水溶液に入れる　2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の操作のうち、金属板の表面に別の金属が析出するものを選びなさい。

思考の糸口　入れる金属のイオン化傾向が、水溶液中の金属イオンのもとの金属より大きいときだけ反応が起こる。

解法

1. イオン化傾向の順：Li > K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H_2) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au。
2. 各組み合わせで、金属板の金属と水溶液中のイオンの金属を比べる。
3. 銅 > 銀 の組み合わせだけが反応する。

選択肢の分析

ア	銀は亜鉛よりイオン化傾向が小さいので、Zn^{2+} に電子を渡せず、反応は起こらない。 誤概念：イオン化傾向の大小の取り違え
イ	鉄はマグネシウムよりイオン化傾向が小さいので、Mg^{2+} に電子を渡せず、反応は起こらない。 誤概念：イオン化傾向の大小の取り違え
エ	銀はマグネシウムよりイオン化傾向が小さいので、Mg^{2+} に電子を渡せず、反応は起こらない。 誤概念：イオン化傾向の大小の取り違え

別解・別の確かめ方

- 電子の受け渡しで考える：イオン化傾向の大きい金属が電子を出し、小さい金属のイオンが電子を受け取る。

部分点のポイント

- イオン化傾向を比べている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 水溶液中のイオンの方が反応すると考え、向きを逆にする。

A-18　正答　ウ　炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の塩のうち、その水溶液が塩基性を示すものを選びなさい。

思考の糸口　塩をつくっている酸と塩基を考え、強い方の性質が現れると整理する（強酸＋強塩基の正塩は中性）。

解法

1. 塩を陽イオンと陰イオンに分け、もとの塩基と酸を考える。
2. 強い方の性質を示す。
3. 炭酸水素ナトリウムは塩基性。

選択肢の分析

ア	硝酸カリウムは強酸と強塩基からなる正塩なので中性を示す。 誤概念：塩の水溶液の性質と、もとの酸・塩基の強弱の対応の誤り
イ	硫酸水素ナトリウムは強酸と弱塩基からなる塩（または酸性塩の硫酸水素ナトリウム）なので酸性を示す。 誤概念：塩の水溶液の性質と、もとの酸・塩基の強弱の対応の誤り
エ	塩化カリウムは強酸と強塩基からなる正塩なので中性を示す。 誤概念：塩の水溶液の性質と、もとの酸・塩基の強弱の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 加水分解で考える：弱酸の陰イオン（CH_3COO^- など）は水から H^+ を受け取って OH^- を生じ、弱塩基の陽イオン（NH_4^+）は H^+ を与える。

部分点のポイント

- もとの酸・塩基を正しく考えている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 「H を含む酸性塩（$NaHCO_3$）は必ず酸性」と考える。

A-19　正答　エ　酢酸ナトリウム CH_3COONa　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の塩のうち、その水溶液が塩基性を示すものを選びなさい。

思考の糸口　塩をつくっている酸と塩基を考え、強い方の性質が現れると整理する（強酸＋強塩基の正塩は中性）。

解法

1. 塩を陽イオンと陰イオンに分け、もとの塩基と酸を考える。
2. 強い方の性質を示す。
3. 酢酸ナトリウムは塩基性。

選択肢の分析

ア	塩化アンモニウムは強酸と弱塩基からなる塩（または酸性塩の硫酸水素ナトリウム）なので酸性を示す。 誤概念：塩の水溶液の性質と、もとの酸・塩基の強弱の対応の誤り
イ	塩化カリウムは強酸と強塩基からなる正塩なので中性を示す。 誤概念：塩の水溶液の性質と、もとの酸・塩基の強弱の対応の誤り
ウ	塩化ナトリウムは強酸と強塩基からなる正塩なので中性を示す。 誤概念：塩の水溶液の性質と、もとの酸・塩基の強弱の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 加水分解で考える：弱酸の陰イオン（CH_3COO^- など）は水から H^+ を受け取って OH^- を生じ、弱塩基の陽イオン（NH_4^+）は H^+ を与える。

部分点のポイント

- もとの酸・塩基を正しく考えている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 「H を含む酸性塩（$NaHCO_3$）は必ず酸性」と考える。

A-20　正答　エ　硫酸アンモニウム $(NH_4)_2SO_4$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の塩のうち、その水溶液が酸性を示すものを選びなさい。

思考の糸口　塩をつくっている酸と塩基を考え、強い方の性質が現れると整理する（強酸＋強塩基の正塩は中性）。

解法

1. 塩を陽イオンと陰イオンに分け、もとの塩基と酸を考える。
2. 強い方の性質を示す。
3. 硫酸アンモニウムは酸性。

選択肢の分析

ア	塩化カリウムは強酸と強塩基からなる正塩なので中性を示す。 誤概念：塩の水溶液の性質と、もとの酸・塩基の強弱の対応の誤り
イ	硝酸カリウムは強酸と強塩基からなる正塩なので中性を示す。 誤概念：塩の水溶液の性質と、もとの酸・塩基の強弱の対応の誤り
ウ	炭酸ナトリウムは弱酸と強塩基からなる塩なので塩基性を示す。 誤概念：塩の水溶液の性質と、もとの酸・塩基の強弱の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 加水分解で考える：弱酸の陰イオン（CH_3COO^- など）は水から H^+ を受け取って OH^- を生じ、弱塩基の陽イオン（NH_4^+）は H^+ を与える。

部分点のポイント

- もとの酸・塩基を正しく考えている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 「H を含む酸性塩（$NaHCO_3$）は必ず酸性」と考える。

B　標準演習

B-01　正答　0.0500 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

濃度不明の硫酸 15.0 mL を、0.0500 mol/L のアンモニア水で滴定したところ、中和点までに 30.0 mL を要した。硫酸のモル濃度は何 mol/L か。

思考の糸口　酸が出す H^+ の物質量＝塩基が出す OH^- の物質量（価数×モル濃度×体積）で式を立てる。強弱は関係しない。

解法

1. 硫酸は2価、アンモニアは1価。
2. $2 \times c \times 15.0 = 1 \times 0.0500 \times 30.0$。
3. $c = 0.0500$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- 物質量を先に求める方法：酸（または塩基）の物質量を mmol 単位で出し、価数をかけて H^+・OH^- の量をそろえる。

部分点のポイント

- 価数を含めて式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 価数を掛け忘れる。
- 弱酸・弱塩基では中和に必要な量が少ないと考える。

B-02　正答　0.200 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

0.0800 mol/L のシュウ酸水溶液 10.0 mL を、濃度不明の水酸化カリウム水溶液で滴定したところ、中和点までに 8.0 mL を要した。水酸化カリウムのモル濃度は何 mol/L か。

思考の糸口　酸が出す H^+ の物質量＝塩基が出す OH^- の物質量（価数×モル濃度×体積）で式を立てる。強弱は関係しない。

解法

1. シュウ酸は2価、水酸化カリウムは1価。
2. $2 \times 0.0800 \times 10.0 = 1 \times c \times 8.0$。
3. $c = 0.200$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- 物質量を先に求める方法：酸（または塩基）の物質量を mmol 単位で出し、価数をかけて H^+・OH^- の量をそろえる。

部分点のポイント

- 価数を含めて式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 価数を掛け忘れる。
- 弱酸・弱塩基では中和に必要な量が少ないと考える。

B-03　正答　0.250 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

0.0500 mol/L のシュウ酸水溶液 25.0 mL を、濃度不明の水酸化バリウム水溶液で滴定したところ、中和点までに 5.0 mL を要した。水酸化バリウムのモル濃度は何 mol/L か。

思考の糸口　酸が出す H^+ の物質量＝塩基が出す OH^- の物質量（価数×モル濃度×体積）で式を立てる。強弱は関係しない。

解法

1. シュウ酸は2価、水酸化バリウムは2価。
2. $2 \times 0.0500 \times 25.0 = 2 \times c \times 5.0$。
3. $c = 0.250$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- 物質量を先に求める方法：酸（または塩基）の物質量を mmol 単位で出し、価数をかけて H^+・OH^- の量をそろえる。

部分点のポイント

- 価数を含めて式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 価数を掛け忘れる。
- 弱酸・弱塩基では中和に必要な量が少ないと考える。

B-04 正答 10.0 mL

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

0.0500 mol/L の硫酸 25.0 mL を過不足なく中和するには、0.250 mol/L のアンモニア水が何 mL 必要か。

思考の糸口　酸が出す H^+ の物質量＝塩基が出す OH^- の物質量（価数×モル濃度×体積）で式を立てる。強弱は関係しない。

解法

1. 硫酸は2価、アンモニアは1価。
2. $2 \times 0.0500 \times 25.0 = 1 \times 0.250 \times V$。
3. $V = 10.0$ mL。

別解・別の確かめ方

- 物質量を先に求める方法：酸（または塩基）の物質量を mmol 単位で出し、価数をかけて H^+・OH^- の量をそろえる。

部分点のポイント

- 価数を含めて式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 価数を掛け忘れる。
- 弱酸・弱塩基では中和に必要な量が少ないと考える。

B-05 正答 12.0 mL

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

0.0800 mol/L の硫酸 15.0 mL を過不足なく中和するには、0.200 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液が何 mL 必要か。

思考の糸口　酸が出す H^+ の物質量＝塩基が出す OH^- の物質量（価数×モル濃度×体積）で式を立てる。強弱は関係しない。

解法

1. 硫酸は2価、水酸化ナトリウムは1価。
2. $2 \times 0.0800 \times 15.0 = 1 \times 0.200 \times V$。
3. $V = 12.0$ mL。

別解・別の確かめ方

- 物質量を先に求める方法：酸（または塩基）の物質量を mmol 単位で出し、価数をかけて H^+・OH^- の量をそろえる。

部分点のポイント

- 価数を含めて式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 価数を掛け忘れる。
- 弱酸・弱塩基では中和に必要な量が少ないと考える。

B-06　正答 3　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.020 mol/L の酢酸水溶液の電離度を 0.050 とする。この水溶液の pH を求めなさい。

思考の糸口 弱酸は一部しか電離しない。$[\mathrm{H^+}]$ ＝（価数）×（モル濃度）×（電離度）。

解法

1. 酢酸は1価の弱酸。
2. $[\mathrm{H^+}] = 0.020 \times 0.050 = 1.0 \times 10^{-3}$ mol/L。
3. pH＝3。

別解・別の確かめ方

- 同じ濃度の塩酸（完全電離）の pH と比べ、弱酸の方が pH が大きくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 電離度を用いて $[\mathrm{H^+}]$ を求めている（2点）
- pH が正しい（2点）

よくあるミス

- 電離度を無視して完全に電離したとして計算する。

B-07　正答 11　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.020 mol/L のアンモニア水の電離度を 0.050 とする。この水溶液の pH を求めなさい。水のイオン積を…

思考の糸口 アンモニアは1価の弱塩基。$[\mathrm{OH^-}] = c\alpha$ を求めてから、水のイオン積を使う。

解法

1. $[\mathrm{OH^-}] = 0.020 \times 0.050 = 1.0 \times 10^{-3}$ mol/L。
2. $[\mathrm{H^+}] = \dfrac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^{-11}$ mol/L。
3. pH＝11。

別解・別の確かめ方

- pOH＝3 を求めて、pH＝14−3 としてもよい。

部分点のポイント

- $[\mathrm{OH^-}]$ を求めている（2点）
- pH が正しい（2点）

よくあるミス

- $[\mathrm{OH^-}]$ の指数をそのまま pH とする。

B-08　正答　5

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

pH 2 の塩酸を水で 10^3 倍にうすめた。うすめた後の水溶液の pH を求めなさい。

思考の糸口　うすめると $[\mathrm{H^+}]$ が小さくなる。10 倍うすめるごとに pH は 1 ずつ大きくなる（7 に近づくまで）。

解法

1. もとの $[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L。
2. 10^3 倍にうすめると 1.0×10^{-5} mol/L。
3. pH＝5。

別解・別の確かめ方

- 結果が 7 未満であることを確かめる（酸をうすめても中性・塩基性にはならない）。

部分点のポイント

- $[\mathrm{H^+}]$ の変化を正しく考えている（2点）
- pH が正しい（2点）

よくあるミス

- pH を 10^3 倍してしまう。

B-09　正答　0.0200 mol/L

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

濃度不明の過酸化水素水 25.0 mL をコニカルビーカーにとり、0.0200 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液（硫酸酸性）で滴定したところ、10.0 mL 加えたところで赤紫色が消えなくなった。過酸化水素のモル…

思考の糸口　酸化剤が受け取る電子の物質量＝還元剤が出す電子の物質量。半反応式から1 mol あたりの電子の数を読み取る。

解法

1. 酸化剤 1 mol は電子を 5 mol 受け取り、還元剤 1 mol は電子を 2 mol 出す。
2. $5 \times 0.0200 \times \dfrac{10.0}{1000} = 2 \times c \times \dfrac{25.0}{1000}$。
3. $c = 0.0200$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- イオン反応式（電子を消去した式）をつくり、物質量の比（例：$\mathrm{MnO_4^-} : \mathrm{H_2O_2} = 2 : 5$）から比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 電子の数を正しく読み取っている（2点）
- 電子の物質量のつり合いの式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 電子の数（5 と 2 など）を逆に掛ける。
- 体積の単位をそろえない。

B-10　正答　0.0320 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

濃度不明のシュウ酸水溶液 25.0 mL をコニカルビーカーにとり、0.0400 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液（硫酸酸性）で滴定したところ、8.0 mL 加えたところで赤紫色が消えなくなった。シュウ酸のモル濃…

思考の糸口　酸化剤が受け取る電子の物質量＝還元剤が出す電子の物質量。半反応式から1 mol あたりの電子の数を読み取る。

解法

1. 酸化剤 1 mol は電子を 5 mol 受け取り、還元剤 1 mol は電子を 2 mol 出す。
2. $5 \times 0.0400 \times \dfrac{8.0}{1000} = 2 \times c \times \dfrac{25.0}{1000}$。
3. $c = 0.0320$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- イオン反応式（電子を消去した式）をつくり、物質量の比（例：$\mathrm{MnO_4^-} : \mathrm{H_2O_2} = 2 : 5$）から比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 電子の数を正しく読み取っている（2点）
- 電子の物質量のつり合いの式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 電子の数（5 と 2 など）を逆に掛ける。
- 体積の単位をそろえない。

B-11　正答　15.0 mL　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

0.180 mol/L の硫酸鉄(Ⅱ)水溶液 25.0 mL と過不足なく反応する 0.0500 mol/L の二クロム酸カリウム水溶液（硫酸酸性）は何 mL か。半反応式は次のとおりである。 $$\mathrm{Cr_…

思考の糸口　酸化剤が受け取る電子の物質量＝還元剤が出す電子の物質量。半反応式から1 mol あたりの電子の数を読み取る。

解法

1. 酸化剤 1 mol は電子を 6 mol、還元剤 1 mol は電子を 1 mol 授受する。
2. $6 \times 0.0500 \times V = 1 \times 0.180 \times 25.0$。
3. $V = 15.0$ mL。

別解・別の確かめ方

- イオン反応式（電子を消去した式）をつくり、物質量の比（例：$\mathrm{MnO_4^-} : \mathrm{H_2O_2} = 2 : 5$）から比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 電子の数を正しく読み取っている（2点）
- 電子の物質量のつり合いの式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 電子の数（5 と 2 など）を逆に掛ける。
- 体積の単位をそろえない。

B-12　正答　0.0200 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

濃度不明の硫酸鉄(Ⅱ)水溶液 20.0 mL をコニカルビーカーにとり、0.0100 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液（硫酸酸性）で滴定したところ、8.0 mL 加えたところで赤紫色が消えなくなった。硫酸鉄(Ⅱ)…

思考の糸口　酸化剤が受け取る電子の物質量＝還元剤が出す電子の物質量。半反応式から1 mol あたりの電子の数を読み取る。

解法

1. 酸化剤 1 mol は電子を 5 mol 受け取り、還元剤 1 mol は電子を 1 mol 出す。
2. $5 \times 0.0100 \times \dfrac{8.0}{1000} = 1 \times c \times \dfrac{20.0}{1000}$。
3. $c = 0.0200$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- イオン反応式（電子を消去した式）をつくり、物質量の比（例：$\mathrm{MnO_4^-} : \mathrm{H_2O_2} = 2 : 5$）から比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 電子の数を正しく読み取っている（2点）
- 電子の物質量のつり合いの式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 電子の数（5 と 2 など）を逆に掛ける。
- 体積の単位をそろえない。

B-13　正答　イ　CO　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の反応で、還元剤としてはたらいている物質を選びなさい。

$$Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$$

思考の糸口　反応の前後で酸化数が変化する原子を探す。酸化数が減少した原子を含む物質が酸化剤、増加した原子を含む物質が還元剤。

解法

1. 反応物の各原子の酸化数を求め、生成物と比べる。
2. Fe：$+3 \to 0$：還元された → 酸化剤。
3. C：$+2 \to +4$：酸化された → 還元剤。

選択肢の分析

ア	この物質は酸化剤（Fe：$+3 \to 0$ と酸化数が減少）。 誤概念：酸化剤と還元剤の取り違え
ウ	生成物であり、反応を起こさせる側（酸化剤・還元剤）ではない。 誤概念：反応物と生成物の取り違え
エ	生成物であり、反応を起こさせる側（酸化剤・還元剤）ではない。 誤概念：反応物と生成物の取り違え

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で確かめる：電子を受け取る物質が酸化剤、電子を与える物質が還元剤。

部分点のポイント

- 酸化数の変化を調べている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「酸化剤＝酸化される物質」と逆に覚えている。

B-14　正答　エ　Mg　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の反応で、還元剤としてはたらいている物質を選びなさい。

$$Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$$

思考の糸口　反応の前後で酸化数が変化する原子を探す。酸化数が減少した原子を含む物質が酸化剤、増加した原子を含む物質が還元剤。

解法

1. 反応物の各原子の酸化数を求め、生成物と比べる。
2. H：$+1 \to 0$：還元された → 酸化剤。
3. Mg：$0 \to +2$：酸化された → 還元剤。

選択肢の分析

ア	この物質は酸化剤（H：$+1 \to 0$ と酸化数が減少）。 誤概念：酸化剤と還元剤の取り違え
イ	生成物であり、反応を起こさせる側（酸化剤・還元剤）ではない。 誤概念：反応物と生成物の取り違え
ウ	生成物であり、反応を起こさせる側（酸化剤・還元剤）ではない。 誤概念：反応物と生成物の取り違え

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で確かめる：電子を受け取る物質が酸化剤、電子を与える物質が還元剤。

部分点のポイント

- 酸化数の変化を調べている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「酸化剤＝酸化される物質」と逆に覚えている。

B-15　正答　エ　SO_2　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の反応で、酸化剤としてはたらいている物質を選びなさい。

$$SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$$

思考の糸口　反応の前後で酸化数が変化する原子を探す。酸化数が減少した原子を含む物質が酸化剤、増加した原子を含む物質が還元剤。

解法

1. 反応物の各原子の酸化数を求め、生成物と比べる。
2. S：$+4 \to 0$：還元された → 酸化剤。
3. S：$-2 \to 0$：酸化された → 還元剤。

選択肢の分析

ア	生成物であり、反応を起こさせる側（酸化剤・還元剤）ではない。 誤概念：反応物と生成物の取り違え
イ	生成物であり、反応を起こさせる側（酸化剤・還元剤）ではない。 誤概念：反応物と生成物の取り違え
ウ	この物質は還元剤（S：$-2 \to 0$ と酸化数が増加）。 誤概念：酸化剤と還元剤の取り違え

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で確かめる：電子を受け取る物質が酸化剤、電子を与える物質が還元剤。

部分点のポイント

- 酸化数の変化を調べている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「酸化剤＝酸化される物質」と逆に覚えている。

B-16　正答　9.6 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

亜鉛板を硫酸亜鉛水溶液に、銅板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に浸し、素焼き板で仕切った電池（ダニエル電池）を放電させたところ、導線を電子が 0.30 mol 流れた。正極の質量は何 g 増加するか。原子量は Zn＝65、Cu＝64…

思考の糸口　負極ではイオン化傾向の大きい金属が溶け出し（酸化）、正極では金属イオンが電子を受け取って析出する（還元）。電子の物質量と半反応式の係数の比で金属の物質量を求める。

解法

1. 正極（Cu）：$\mathrm{Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu}$。
2. 析出する Cu：$0.30 \div 2 = 0.150$ mol。
3. 質量：$0.150 \times 64 = 9.60$ g 増加。

別解・別の確かめ方

- イオン化傾向から負極・正極を先に決め、半反応式を書いてから量的関係を考えると取り違えがない。

部分点のポイント

- 負極・正極の反応を正しく書いている（2点）
- 電子との物質量の比を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 負極と正極を逆にする。
- 金属1 mol あたりの電子の数（価数）を掛け忘れる。

B-17　正答　2.4 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

マグネシウム板を硫酸マグネシウム水溶液に、銅板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に浸し、素焼き板で仕切った電池を放電させたところ、導線を電子が 0.20 mol 流れた。負極の質量は何 g 減少するか。原子量は Mg＝24、Cu＝64…

思考の糸口　負極ではイオン化傾向の大きい金属が溶け出し（酸化）、正極では金属イオンが電子を受け取って析出する（還元）。電子の物質量と半反応式の係数の比で金属の物質量を求める。

解法

1. 負極（Mg）：$\mathrm{Mg \longrightarrow Mg^{2+} + 2e^-}$。
2. 溶け出す Mg：$0.20 \div 2 = 0.100$ mol。
3. 質量：$0.100 \times 24 = 2.40$ g 減少。

別解・別の確かめ方

- イオン化傾向から負極・正極を先に決め、半反応式を書いてから量的関係を考えると取り違えがない。

部分点のポイント

- 負極・正極の反応を正しく書いている（2点）
- 電子との物質量の比を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 負極と正極を逆にする。
- 金属1 mol あたりの電子の数（価数）を掛け忘れる。

B-18　正答　0.64 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

亜鉛板を硫酸亜鉛水溶液に、銅板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に浸し、素焼き板で仕切った電池（ダニエル電池）を放電させたところ、導線を電子が 0.020 mol 流れた。正極の質量は何 g 増加するか。原子量は Zn＝65、Cu＝6…

思考の糸口　負極ではイオン化傾向の大きい金属が溶け出し（酸化）、正極では金属イオンが電子を受け取って析出する（還元）。電子の物質量と半反応式の係数の比で金属の物質量を求める。

解法

1. 正極（Cu）：$\mathrm{Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu}$。
2. 析出する Cu：$0.020 \div 2 = 0.0100$ mol。
3. 質量：$0.0100 \times 64 = 0.640$ g 増加。

別解・別の確かめ方

- イオン化傾向から負極・正極を先に決め、半反応式を書いてから量的関係を考えると取り違えがない。

部分点のポイント

- 負極・正極の反応を正しく書いている（2点）
- 電子との物質量の比を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 負極と正極を逆にする。
- 金属1 mol あたりの電子の数（価数）を掛け忘れる。

B-19　正答　イ　メチルオレンジ：中和点が酸性側にあるから　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

塩酸をアンモニア水で中和滴定する。用いる指示薬とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　中和点の水溶液は、生じる塩の性質によって中性とは限らない。中和点付近の pH の急変部分に変色域をもつ指示薬を選ぶ。

解法

1. 生じる塩は強酸と弱塩基からなる塩。
2. 中和点は酸性側。
3. 変色域が酸性側にある指示薬を選ぶ。

選択肢の分析

ア	この滴定では中和点で生じる塩が強酸と弱塩基からなる塩なので、中和点は酸性側にある。メチルオレンジ（変色域 約3.1〜4.4）が適する。 誤概念：中和点の pH と指示薬の変色域の対応の誤り
ウ	この滴定では中和点で生じる塩が強酸と弱塩基からなる塩なので、中和点は酸性側にある。メチルオレンジ（変色域 約3.1〜4.4）が適する。 誤概念：中和点の pH と指示薬の変色域の対応の誤り
エ	この滴定では中和点で生じる塩が強酸と弱塩基からなる塩なので、中和点は酸性側にある。メチルオレンジ（変色域 約3.1〜4.4）が適する。 誤概念：中和点の pH と指示薬の変色域の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 滴定曲線をかいて、垂直に近い部分の pH 範囲と指示薬の変色域を重ねて判断する。

部分点のポイント

- 中和点の液性を判断している（2点）
- 指示薬を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 中和点は常に pH 7 だと考える。

B-20　正答　イ　メチルオレンジ：中和点が酸性側にあるから　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

アンモニア水を加えて塩酸を中和滴定する実験を行う。用いる指示薬とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　中和点の水溶液は、生じる塩の性質によって中性とは限らない。中和点付近の pH の急変部分に変色域をもつ指示薬を選ぶ。

解法

1. 生じる塩は強酸と弱塩基からなる塩。
2. 中和点は酸性側。
3. 変色域が酸性側にある指示薬を選ぶ。

選択肢の分析

ア	この滴定では中和点で生じる塩が強酸と弱塩基からなる塩なので、中和点は酸性側にある。メチルオレンジ（変色域 約3.1〜4.4）が適する。 誤概念：中和点の pH と指示薬の変色域の対応の誤り
ウ	この滴定では中和点で生じる塩が強酸と弱塩基からなる塩なので、中和点は酸性側にある。メチルオレンジ（変色域 約3.1〜4.4）が適する。 誤概念：中和点の pH と指示薬の変色域の対応の誤り
エ	この滴定では中和点で生じる塩が強酸と弱塩基からなる塩なので、中和点は酸性側にある。メチルオレンジ（変色域 約3.1〜4.4）が適する。 誤概念：中和点の pH と指示薬の変色域の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 滴定曲線をかいて、垂直に近い部分の pH 範囲と指示薬の変色域を重ねて判断する。

部分点のポイント

- 中和点の液性を判断している（2点）
- 指示薬を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 中和点は常に pH 7 だと考える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　中和点は、酸の出す H^+ と塩基の出す OH^- の物質量が等しくなり、過不足なく反応した点である。酢酸と水酸化ナトリウムの中和点では酢酸ナトリウムの水溶液になるが、酢酸イオンが水と反応して OH^- を生じるため、水溶液は弱い塩基性を示す。したがって中和点でも **pH** は **7** にならず、中和点＝中性とは限らない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

「中和点」と「中性」は同じ意味ではない。このことを、酢酸水溶液と水酸化ナトリウム水溶液の中和を例にして説明しなさい。

思考の糸口　中和点は「量」の概念、中性は「pH」の概念であることを区別する。

解法

1. 問われている2つの事柄を、それぞれ何で決まるかに分ける。
2. 具体的な粒子（H^+・溶質）の物質量の変化で説明する。
3. 結論を1文でまとめる。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数値（例：0.10 mol/L、10 mL）を仮定して計算し、説明を裏づけてもよい。

部分点のポイント

- 中和点の意味（物質量の関係）を正しく述べている（3点）
- 生じる塩が塩基性を示すことを述べている（3点）
- 中和点と中性が一致しない理由をまとめている（2点）

よくあるミス

- 「濃度」と「物質量」を区別せずに説明する。

C-02　**正答**　弱酸と強塩基の中和で生じる酢酸ナトリウムは、水溶液中で酢酸イオンが水から H^+ を受け取って OH^- を生じるため塩基性を示し、中和点の **pH** は **7** より大きくなる。**pH** の急変部分は塩基性側にあるので、変色域が酸性側（約 **3.1**〜**4.4**）のメチルオレンジは中和点よりかなり前で変色してしまい、終点を正しく示さない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

図の滴定曲線について、中和点の pH が 7 より大きくなる理由と、この滴定でメチルオレンジが指示薬として適さない理由を説明しなさい。

思考の糸口　図から中和点（滴下量 10 mL）の pH と、急変部分の pH の範囲を読み取る。生じる塩がどの酸・塩基からできているかで液性が決まる。

解法

1. 中和点で生じる塩を特定し、その水溶液の液性を考える。
2. 図から pH の急変する範囲を読み取る。
3. 指示薬の変色域が急変範囲に入っているかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 塩の加水分解（弱酸の陰イオンが OH^- を、弱塩基の陽イオンが H^+ を生じる）を、イオン反応式を用いて説明してもよい。

部分点のポイント

- 生じる塩が塩基性を示すことを述べている（3点）
- 急変部分が塩基性側にあることを述べている（2点）
- メチルオレンジは中和点の前に変色してしまうことを述べている（3点）

よくあるミス

- 中和点は常に pH 7 だと考える。
- 指示薬の変色域を覚えていない。

C-03　**正答**　ホールピペットとビュレットは、はかりとる溶液の濃度を変えてはいけない器具である。内部に水が残っていると溶液がうすまり、同じ体積でも含まれる溶質の物質量が変わってしまうので共洗いする。コニカルビーカーは、はかりとった溶質の物質量だけが問題で、水でぬれていても物質量は変わらない。メスフラスコは最後に水を加えて体積を合わせるので、はじめから水が入っていても影響しない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

中和滴定で、ホールピペットとビュレットは使用する溶液で内部を数回すすいで（共洗いして）から使うが、コニカルビーカーとメスフラスコは純水でぬれたまま使ってよい。この理由を説明しなさい。

思考の糸口　それぞれの器具で、「溶液の濃度」と「溶質の物質量」のどちらが結果に影響するかを考える。

解法

1. 問われている2つの事柄を、それぞれ何で決まるかに分ける。
2. 具体的な粒子（H^+・溶質）の物質量の変化で説明する。
3. 結論を1文でまとめる。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数値（例：0.10 mol/L、10 mL）を仮定して計算し、説明を裏づけてもよい。

部分点のポイント

- ホールピペット・ビュレットでは溶液がうすまって物質量が変わることを述べている（3点）
- コニカルビーカーでは物質量が変わらないことを述べている（3点）
- メスフラスコは後で水を加えるので影響しないことを述べている（2点）

よくあるミス

- 「濃度」と「物質量」を区別せずに説明する。

C-04　正答　pH 11

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

0.050 mol/L の塩酸 49 mL と 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 51 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を…

思考の糸口　混合で $\mathrm{H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O}$ が起こり、多い方が余る。余ったイオンの濃度は「余った物質量÷混合後の体積」（物質量とモル濃度は前単元の内容）。

解法

1. $\mathrm{H^+}$：$0.050 \times 49.0 = 2.45$ mmol、$\mathrm{OH^-}$：$0.050 \times 51.0 = 2.55$ mmol。
2. $\mathrm{OH^-}$ が 0.10 mmol 余る。
3. 混合後 100 mL なので濃度は 1.0×10^{-3} mol/L。
4. pH＝11。

別解・別の確かめ方

- 体積の差 2.0 mL 分だけ一方が余ると考え、その分を 100 mL にうすめた濃度を求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量（2点）
- 余り（2点）
- 濃度（2点）
- pH（2点）

よくあるミス

- 混合後の体積で割らず、もとの体積で割る。
- 塩基が余ったときに $[\mathrm{OH^-}]$ の指数をそのまま pH とする。

C-05　正答　pH 3

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

0.050 mol/L の塩酸 51 mL と 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 49 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を…

思考の糸口　混合で $\mathrm{H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O}$ が起こり、多い方が余る。余ったイオンの濃度は「余った物質量÷混合後の体積」（物質量とモル濃度は前単元の内容）。

解法

1. $\mathrm{H^+}$：$0.050 \times 51.0 = 2.55$ mmol、$\mathrm{OH^-}$：$0.050 \times 49.0 = 2.45$ mmol。
2. $\mathrm{H^+}$ が 0.10 mmol 余る。
3. 混合後 100 mL なので濃度は 1.0×10^{-3} mol/L。
4. pH＝3。

別解・別の確かめ方

- 体積の差 2.0 mL 分だけ一方が余ると考え、その分を 100 mL にうすめた濃度を求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量（2点）
- 余り（2点）
- 濃度（2点）
- pH（2点）

よくあるミス

- 混合後の体積で割らず、もとの体積で割る。
- 塩基が余ったときに $[\mathrm{OH^-}]$ の指数をそのまま pH とする。

C-06　正答　pH 12

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

0.050 mol/L の塩酸 40 mL と 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 60 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を…

思考の糸口　混合で $\mathrm{H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O}$ が起こり、多い方が余る。余ったイオンの濃度は「余った物質量÷混合後の体積」（物質量とモル濃度は前単元の内容）。

解法

1. $\mathrm{H^+}$：$0.050 \times 40.0 = 2.0$ mmol、$\mathrm{OH^-}$：$0.050 \times 60.0 = 3.0$ mmol。
2. $\mathrm{OH^-}$ が 1.0 mmol 余る。
3. 混合後 100 mL なので濃度は 1.0×10^{-2} mol/L。
4. pH＝12。

別解・別の確かめ方

- 体積の差 20 mL 分だけ一方が余ると考え、その分を 100 mL にうすめた濃度を求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量（2点）
- 余り（2点）
- 濃度（2点）
- pH（2点）

よくあるミス

- 混合後の体積で割らず、もとの体積で割る。
- 塩基が余ったときに $[\mathrm{OH^-}]$ の指数をそのまま pH とする。

C-07　正答　pH 11

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

0.20 mol/L の塩酸 49.75 mL と 0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 50.25 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオ…

思考の糸口　混合で $\mathrm{H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O}$ が起こり、多い方が余る。余ったイオンの濃度は「余った物質量÷混合後の体積」（物質量とモル濃度は前単元の内容）。

解法

1. $\mathrm{H^+}$：$0.20 \times 49.75 = 9.95$ mmol、$\mathrm{OH^-}$：$0.20 \times 50.25 = 10.05$ mmol。
2. $\mathrm{OH^-}$ が 0.10 mmol 余る。
3. 混合後 100 mL なので濃度は 1.0×10^{-3} mol/L。
4. pH＝11。

別解・別の確かめ方

- 体積の差 0.50 mL 分だけ一方が余ると考え、その分を 100 mL にうすめた濃度を求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量（2点）
- 余り（2点）
- 濃度（2点）
- pH（2点）

よくあるミス

- 混合後の体積で割らず、もとの体積で割る。
- 塩基が余ったときに $[\mathrm{OH^-}]$ の指数をそのまま pH とする。

C-08 正答　　8点

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

酸化剤：還元剤＝**1:6**（物質量の比）

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

二クロム酸カリウム（硫酸酸性）と鉄(Ⅱ)イオンの反応について、次の2つの半反応式から電子 e^- を消去してイオン反応式をつくり、酸化剤と還元剤が反応する物質量の比を答えなさい。考え方も書きなさい。…

思考の糸口　酸化剤が受け取る電子の数と還元剤が出す電子の数が等しくなるように、それぞれの半反応式を整数倍する。

解法

1. 酸化剤 1 mol は電子 6 mol を受け取り、還元剤 1 mol は電子 1 mol を出す。
2. 最小公倍数 6 にそろえる：酸化剤の式を 1 倍、還元剤の式を 6 倍する。
3. 2式を足して e^- を消去し、両辺に共通する H^+ や H_2O を整理する。
4. $Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$。

別解・別の確かめ方

- 電子の物質量のつり合い $6 \times n_{\text{酸化剤}} = 1 \times n_{\text{還元剤}}$ から、比 1:6 を直接求めることもできる（イオン反応式をつくらない解法）。
- 完成した式で、両辺の電荷の総和と各原子の数が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 倍数（2点）
- 電子の消去と整理（3点）
- 物質量の比（2点）
- 確認（1点）

よくあるミス

- 電子の数をそろえずに足し合わせる。
- 両辺の H^+ を相殺し忘れる。

C-09 正答　　8点

$$H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \longrightarrow I_2 + 2H_2O$$

酸化剤：還元剤＝**1:2**（物質量の比）

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

過酸化水素（硫酸酸性）とヨウ化物イオンの反応について、次の2つの半反応式から電子 e^- を消去してイオン反応式をつくり、酸化剤と還元剤が反応する物質量の比を答えなさい。考え方も書きなさい。 $$\...

思考の糸口 酸化剤が受け取る電子の数と還元剤が出す電子の数が等しくなるように、それぞれの半反応式を整数倍する。

解法

1. 酸化剤 1 mol は電子 2 mol を受け取り、還元剤 1 mol は電子 2 mol を出す。
2. 最小公倍数 2 にそろえる：酸化剤の式を 1 倍、還元剤の式を 1 倍する。
3. 2式を足して e^- を消去し、両辺に共通する H^+ や H_2O を整理する。
4. $H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \longrightarrow I_2 + 2H_2O$。

別解・別の確かめ方

- 電子の物質量のつり合い $2 \times n_{\text{酸化剤}} = 2 \times n_{\text{還元剤}}$ から、比 1:2 を直接求めることもできる（イオン反応式をつくらない解法）。
- 完成した式で、両辺の電荷の総和と各原子の数が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 倍数（2点）
- 電子の消去と整理（3点）
- 物質量の比（2点）
- 確認（1点）

よくあるミス

- 電子の数をそろえずに足し合わせる。
- 両辺の H^+ を相殺し忘れる。

C-10 正答　　8点

$$\mathrm{SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O}$$

酸化剤：還元剤＝**1:2**（物質量の比）

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

二酸化硫黄と硫化水素の反応について、次の2つの半反応式から電子 $\mathrm{e^-}$ を消去してイオン反応式をつくり、酸化剤と還元剤が反応する物質量の比を答えなさい。考え方も書きなさい。 $$\mathrm{SO…

思考の糸口　酸化剤が受け取る電子の数と還元剤が出す電子の数が等しくなるように、それぞれの半反応式を整数倍する。

解法

1. 酸化剤 1 mol は電子 4 mol を受け取り、還元剤 1 mol は電子 2 mol を出す。
2. 最小公倍数 4 にそろえる：酸化剤の式を 1 倍、還元剤の式を 2 倍する。
3. 2式を足して $\mathrm{e^-}$ を消去し、両辺に共通する $\mathrm{H^+}$ や $\mathrm{H_2O}$ を整理する。
4. $\mathrm{SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O}$。

別解・別の確かめ方

- 電子の物質量のつり合い $4 \times n_{\text{酸化剤}} = 2 \times n_{\text{還元剤}}$ から、比 1:2 を直接求めることもできる（イオン反応式をつくらない解法）。
- 完成した式で、両辺の電荷の総和と各原子の数が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 倍数（2点）
- 電子の消去と整理（3点）
- 物質量の比（2点）
- 確認（1点）

よくあるミス

- 電子の数をそろえずに足し合わせる。
- 両辺の $\mathrm{H^+}$ を相殺し忘れる。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　pH 13

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1.0×10^{-1} mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の pH を求めなさい。水酸化ナトリウムは完全に電離し、水のイオン積を…

思考の糸口　求めた pH が塩基性（7 より大きい）になっているかを確かめる。

解法

1. $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-1}$ mol/L。
2. $[H^+] = 1.0 \times 10^{-13}$ mol/L。
3. pH＝13。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$[OH^-]$ から直接 pH を求めた部分

なぜ誤りやすいか：pH の計算に慣れて「濃度の指数を読めば pH」と機械的に処理し、pH が $[H^+]$ で定義されることを忘れている。

正しい解答：$[H^+] = \dfrac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-1}} = 1.0 \times 10^{-13}$ mol/L より pH＝13

別解・別の確かめ方

- 誤答の pH 1 は酸性を表すので、塩基の水溶液としておかしいと気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $[OH^-]$ の指数をそのまま pH とする。

D-02　正答　pH 10

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1.0×10^{-4} mol/L の水酸化カリウム水溶液の pH を求めなさい。水酸化カリウムは完全に電離し、水のイオン積を…

思考の糸口　求めた pH が塩基性（7 より大きい）になっているかを確かめる。

解法

1. $[\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L。
2. $[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-10}$ mol/L。
3. pH＝10。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$[\mathrm{OH^-}]$ から直接 pH を求めた部分

なぜ誤りやすいか：pH の計算に慣れて「濃度の指数を読めば pH」と機械的に処理し、pH が $[\mathrm{H^+}]$ で定義されることを忘れている。

正しい解答：$[\mathrm{H^+}] = \dfrac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-4}} = 1.0 \times 10^{-10}$ mol/L より pH＝10

別解・別の確かめ方

- 誤答の pH 4 は酸性を表すので、塩基の水溶液としておかしいと気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $[\mathrm{OH^-}]$ の指数をそのまま pH とする。

D-03　正答　pH はほぼ 7（7 よりわずかに小さい）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

pH 6 の塩酸を水で 10^3 倍にうすめたときの pH はおよそいくらか。［ある生徒の解答］ 10 倍うすめるごとに pH は 1 大きくなるので、pH＝6＋3＝9 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求め…

思考の糸口　規則を使う前に、結果が化学的にありうるか（酸性の水溶液が塩基性になっていないか）を確かめる。

解法

1. 塩酸由来の $[H^+]$ は 1.0×10^{-9} mol/L。
2. 水の電離による $[H^+]$ $\fallingdotseq$ 1.0×10^{-7} mol/L の方が大きい。
3. pH はほぼ 7。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：うすめた後の pH を計算した部分

なぜ誤りやすいか：「10 倍うすめると pH が 1 大きくなる」という規則を、適用できる範囲（水の電離が無視できる範囲）をこえて使っている。

正しい解答：$[H^+]$ は 1.0\times10^{-9} mol/L 程度まで小さくなるが、水の電離による 1.0×10^{-7} mol/L の方が大きくなるので、pH はほぼ 7（わずかに 7 より小さい）

別解・別の確かめ方

- 極端な場合を考える：純水にごくわずかの塩酸を加えても pH はほぼ 7 である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 酸をうすめ続けると pH が 7 をこえると考える。

D-04　正答　25.0 mL　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

0.050 mol/L の酢酸水溶液 25.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の体積を求めなさい。［ある生徒の解答］ 酢酸は弱酸で一部しか電離しないので、中和に必…

思考の糸口　「H^+ の物質量＝OH^- の物質量」で式を立て、強弱は使わない。

解法

1. 酢酸は1価の酸、NaOH は1価の塩基。
2. $1 \times 0.050 \times 25.0 = 1 \times 0.050 \times V$。
3. $V = 25.0$ mL。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：弱酸の中和の量を判断した部分

なぜ誤りやすいか：pH（電離している H^+ の量）と、中和できる量（出しうる H^+ の総量）を混同している。

正しい解答：中和が進むと酢酸の電離が進み、すべて反応する。$1 \times 0.050 \times 25.0 = 1 \times 0.050 \times V$ より $V = 25.0$ mL

別解・別の確かめ方

- 同じ濃度・同じ体積の塩酸を中和する場合と比べ、必要量が同じになることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電離度を中和の計算に使う。

D-05　正答　40.0 mL　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

0.100 mol/L のシュウ酸水溶液 10.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.0500 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　中和の式には必ず価数を書く。

解法

1. シュウ酸は2価、水酸化ナトリウムは1価。
2. $2 \times 0.100 \times 10.0 = 1 \times 0.0500 \times V$。
3. $V = 40.0$ mL。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：中和の式（価数）
なぜ誤りやすいか：「濃度×体積」が等しいと覚えていて、シュウ酸が2価であることを式に入れていない。
正しい解答：$2 \times 0.100 \times 10.0 = 1 \times 0.0500 \times V$ より $V = 40.0$ mL

別解・別の確かめ方

- 電離式（例：$(COOH)_2$ や NaOH）をかいて、1 mol から生じる H^+・OH^- の数を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 価数を掛け忘れる。

D-06　正答　5.00 mL　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

0.0500 mol/L のシュウ酸水溶液 10.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.200 mol/L の水酸化カリウム水溶液は何 mL か。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　中和の式には必ず価数を書く。

解法

1. シュウ酸は2価、水酸化カリウムは1価。
2. $2 \times 0.0500 \times 10.0 = 1 \times 0.200 \times V$。
3. $V = 5.00$ mL。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：中和の式（価数）
> なぜ誤りやすいか：「濃度×体積」が等しいと覚えていて、シュウ酸が2価であることを式に入れていない。
> 正しい解答：$2 \times 0.0500 \times 10.0 = 1 \times 0.200 \times V$ より $V = 5.00$ mL

別解・別の確かめ方

- 電離式（例：$(COOH)_2$ や KOH）をかいて、1 mol から生じる H^+・OH^- の数を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 価数を掛け忘れる。

D-07　正答　50.0 mL　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

0.0500 mol/L のシュウ酸水溶液 25.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.0500 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　中和の式には必ず価数を書く。

解法

1. シュウ酸は2価、水酸化ナトリウムは1価。
2. $2 \times 0.0500 \times 25.0 = 1 \times 0.0500 \times V$。
3. $V = 50.0$ mL。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：中和の式（価数）
なぜ誤りやすいか：「濃度×体積」が等しいと覚えていて、シュウ酸が2価であることを式に入れていない。
正しい解答：$2 \times 0.0500 \times 25.0 = 1 \times 0.0500 \times V$ より $V = 50.0$ mL

別解・別の確かめ方

- 電離式（例：$(COOH)_2$ や NaOH）をかいて、1 mol から生じる H^+・OH^- の数を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 価数を掛け忘れる。

D-08　正答　負極：マグネシウム、正極：亜鉛。電子はマグネシウムから亜鉛へ流れる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

マグネシウム板と亜鉛板を用いた電池で、負極・正極はどちらか。また、導線を流れる電子の向きを答えなさい。［ある生徒の解答］ イオン化傾向の大きいマグネシウムが正極、亜鉛が負極。電子は正極（マグネシウム）から負極（亜鉛）へ…

思考の糸口　「負極＝電子を出す＝酸化」とセットで判断する。

解法

1. イオン化傾向：マグネシウム > 亜鉛。
2. マグネシウム：$\mathrm{Mg} \longrightarrow \mathrm{Mg^{2+}} + 2\mathrm{e^-}$（負極）。
3. 電子はマグネシウムから亜鉛へ。電流はその逆向き。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：正極・負極の判断

なぜ誤りやすいか：「イオン化傾向が大きい＝反応が活発＝プラス（正）」という言葉のイメージで判断している。

正しい解答：マグネシウムが電子を出す負極、亜鉛が正極。電子は負極（マグネシウム）から導線を通って正極（亜鉛）へ流れる

別解・別の確かめ方

- ダニエル電池（Zn が負極）と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電流の向きと電子の向きを混同する。

D-09　正答　+7　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

MnO_4^-（過マンガン酸イオン）中の Mn の酸化数を求めなさい。［ある生徒の解答］ Mn の酸化数を x とすると、総和は 0 なので $x + (-2) \times 4 = 0$、…

思考の糸口　化学式の右上の電荷を確認してから方程式を立てる。

解法

1. Mn の酸化数を x とする。
2. 総和＝電荷：$x + (-2) \times 4 = -1$。
3. $x = +7$。

> **誤答分析（条件の見落とし）**
> 誤りの箇所：酸化数の総和を 0 とした部分
> なぜ誤りやすいか：化合物の「総和 0」の規則を、イオンにもそのまま当てはめている。
> 正しい解答：イオンなので総和は電荷 -1：$x + (-2) \times 4 = -1$ より $x = +7$

別解・別の確かめ方

- 既知の値と照合する（例：MnO_4^- の Mn は $+7$、SO_4^{2-} の S は $+6$）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- イオンの電荷を無視する。

D-10　正答　O は -1、H は $+1$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

過酸化水素 H_2O_2 中の O と H の酸化数をそれぞれ求めなさい。［ある生徒の解答］ O は -2 なので、H の酸化数を x とすると $2x+(-2)\times 2=0$、…

思考の糸口　規則どうしが矛盾するときは、H＝＋1 を優先し、過酸化物の O を –1 とする。

解法

1. H は $+1$ と決める。
2. O の酸化数を y として $2\times(+1)+2y=0$。
3. $y=-1$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：O の酸化数を –2 とした部分

なぜ誤りやすいか：「O は –2」という規則を例外なく当てはめ、H が ＋2 という不自然な結果を見直していない。

正しい解答：H を ＋1 とすると $2\times(+1)+2y=0$ より O は -1

別解・別の確かめ方

- H_2O_2 が酸化剤（O：$-1\to-2$）にも還元剤（O：$-1\to0$）にもなることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- H の酸化数が ＋2 になる不自然さに気づかない。

HS-CHEB-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））